

PATRONES DE CONDUCCIÓN Y DIFERENCIAS ENTRE SEXOS EN BUSES DE LA ROLITA

RODIÓN TABARES
JEISSON RUIZ

PROFESOR DANIEL JARAMILLO RAMÍREZ, PH.D.



Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá



LA ROLITA
OPERADORA DE TRANSPORTE

CONTEXTO

- “LAS MUJERES NO SABEN MANEJAR UN BUS”
- PRUDENCIA VS PERICIA
- LITERATURA: PATRONES DE CONDUCCIÓN PARA AHORRO DE COMBUSTIBLE O ID CONDUCTOR
- POCA INVESTIGACIÓN DE DIFERENCIAS ENTRE SEXOS EN CONDUCCIÓN DE BUSES

METODOLOGÍA



RECOLECCIÓN DE DATOS

ITS TransMilenio (STS)

- P20 (Velocidad cada 20 seg)
- P60 (Consumo)
- Alarmas (No usadas)
- Eventos (Apertura/cierre de puertas)

IMU Teléfono celular (1 Hz)

- Velocidad
- Aceleración
- Latitud, Longitud



- **Todos los datos cada 1 segundo.**

RECOLECCIÓN DE DATOS

Resumen: 344 recorridos

- Abril 2024 (115 recorridos, sin información del sexo del conductor),
- Julio-Agosto 2024 (229 recorridos)
 - 187 con información del sexo del conductor: 60 Masculino (32%), 127 Femenino (68%)
- 24 Hombres diferentes y 51 Mujeres diferentes (hay suficiente varianza)
- Vehículos: 4 buses diferentes (Z37-4012, 4020, 4025, 4104)
- Rutas: 14 rutas diferentes ("A601", "A617", "A618", "H601", "H613", "H617", "H618", "H629", "H635", "H636", "K629", "K635", "L613", "L636")

RECOLECCIÓN DE DATOS

Rutas con mayor información

Convenciones / Legend

Recorrido A601 / Route
Recorrido H601 / Route
Recorrido / operación domingos y festivos
Paraderos por zona
Estaciones TM
TransMiBici
CL Calle
KR Carrera
DG Diagonal
AV. Avenida
AC Avenida Calle
TV Transversal
AK Avenida Carrera
A Chapinero - Centro
B Usaquén - Auto Norte
C Suba
D Engativá - CL 80
F Kennedy - Américas
G Bosa - NQS Sur
H Usme - Ciudad Bolívar
K Fontibón - CL 26
L San Cristóbal - KR 10

Convenciones / Key

Recorrido A617 / Route
Recorrido H617 / Route
Paraderos por zona
Estaciones TM
Bidi Estación
CL Calle
KR Carrera
DG Diagonal
AV. Avenida
AC Avenida Calle
TV Transversal
AK Avenida Carrera
A Chapinero - Centro
B Usaquén - Auto Norte
C Suba
D Engativá - CL 80
F Kennedy - Américas
G Bosa - NQS Sur
H Usme - Ciudad Bolívar
K Fontibón - CL 26
L San Cristóbal - KR 10

Convenciones / Key

Recorrido L613 / Route
Recorrido H613 / Route
Paraderos por zona
Estaciones TM
Bidi Estación
CL Calle
KR Carrera
DG Diagonal
AV. Avenida
AC Avenida Calle
TV Transversal
AK Avenida Carrera
A Chapinero - Centro
B Usaquén - Auto Norte
C Suba
D Engativá - CL 80
F Kennedy - Américas
G Bosa - NQS Sur
H Usme - Ciudad Bolívar
K Fontibón - CL 26
L San Cristóbal - KR 10

Convenciones / Key

Recorrido L636
Recorrido H636
Recorrido nuevo L636
Recorrido nuevo H636
Recorrido suspendido
Estaciones TM
Bidi Estación
CL Calle
KR Carrera
DG Diagonal
AV. Avenida
AC Avenida Calle
TV Transversal
AK Avenida Carrera
A Chapinero - Centro
B Usaquén - Auto Norte
C Suba
D Engativá - CL 80
F Kennedy - Américas
G Bosa - NQS Sur
H Usme - Ciudad Bolívar
K Fontibón - CL 26
L San Cristóbal - KR 10

Convenciones / Legend



Recorridos grabados

Inbound	Outbound
A601 (18)	H601 (18)
A617 (71)	H617 (66)
L613 (45)	H613 (41)
L636 (23)	H636 (21)
K629 (10)	H629 (10)

METODOLOGÍA



PREPROCESAMIENTO

Identificamos 4 familias de indicadores

VELOCIDAD

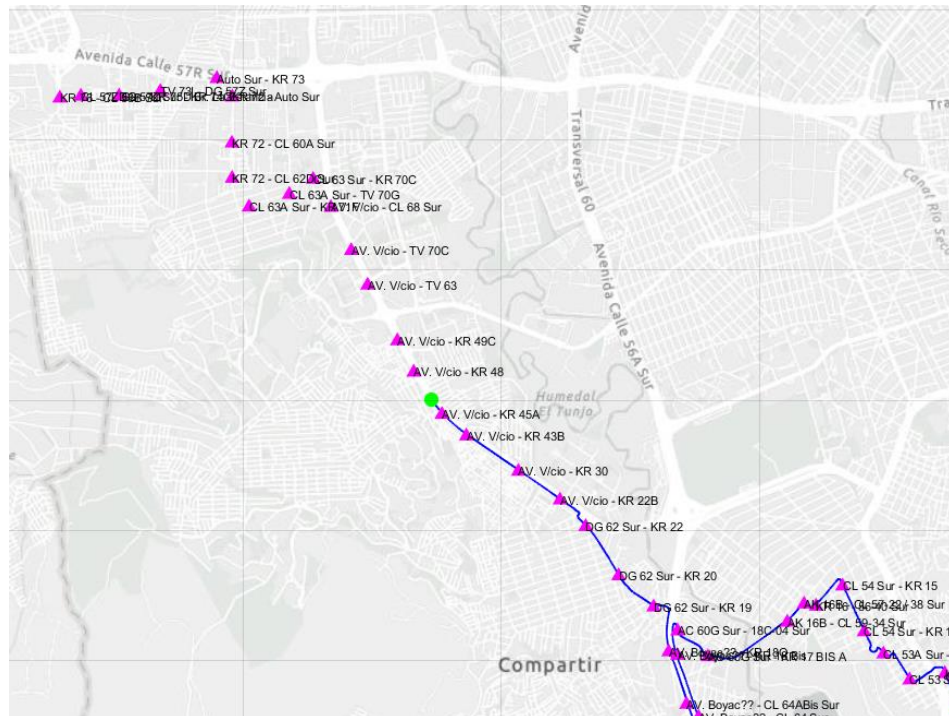
ACELERACIÓN

RIESGO EN CURVA

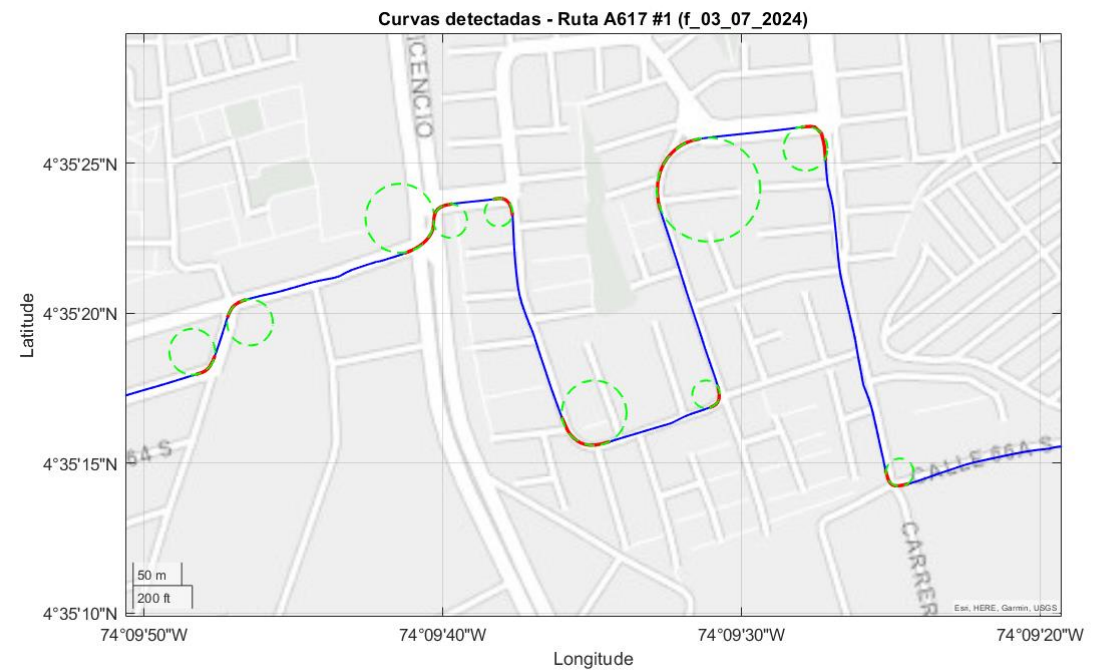
CONSUMO ENERGÉTICO

PREPROCESAMIENTO

■ Recorte, identificación de rutas

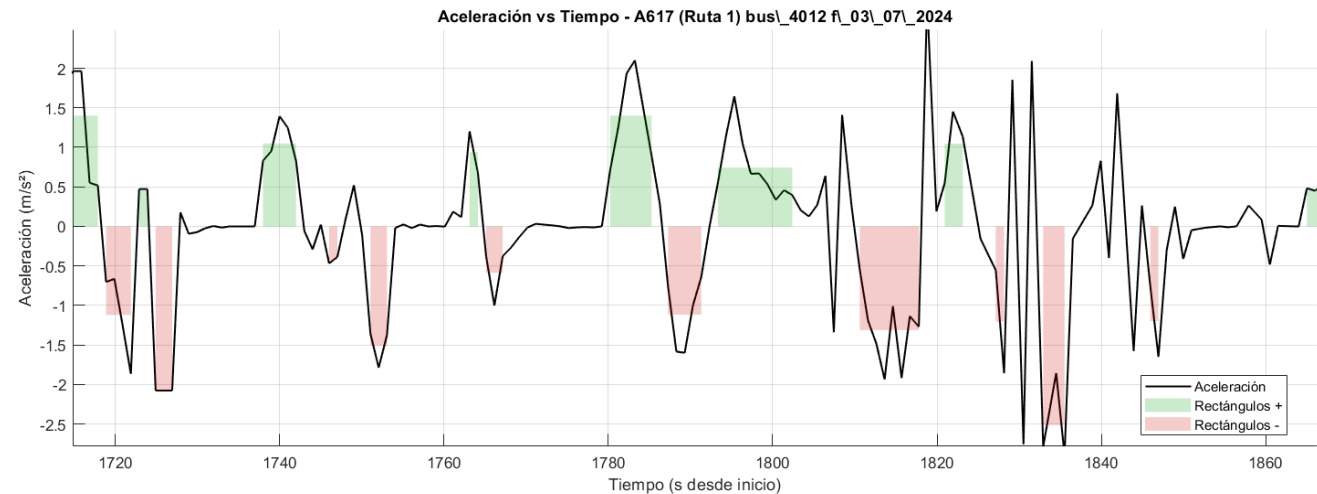
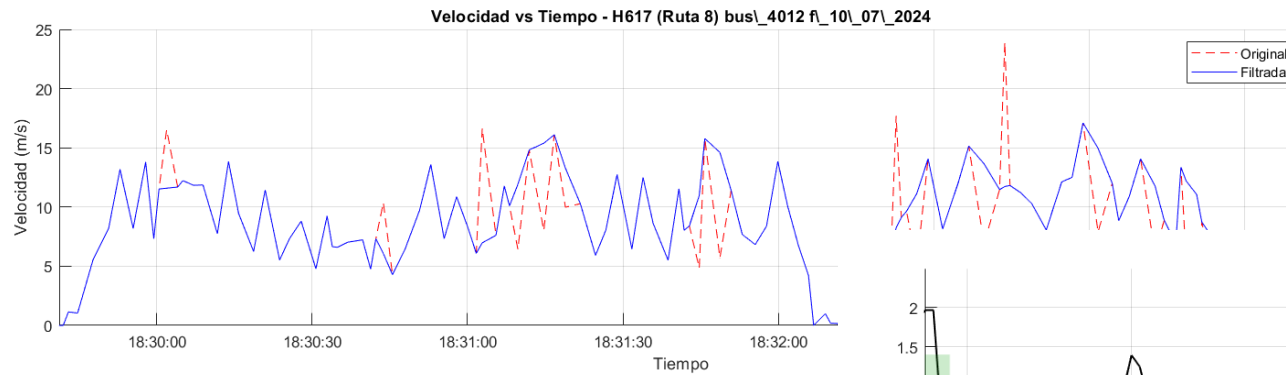


■ Suavizado de curvas



PREPROCESAMIENTO

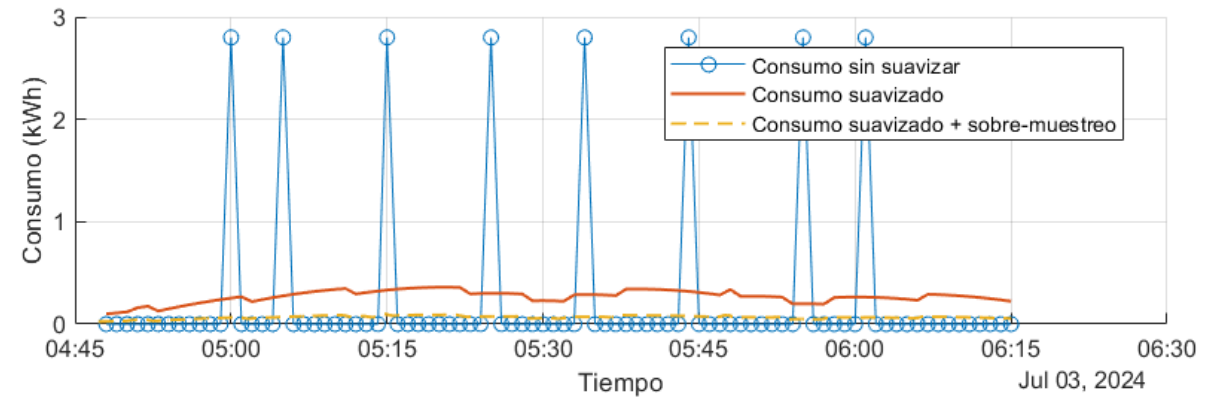
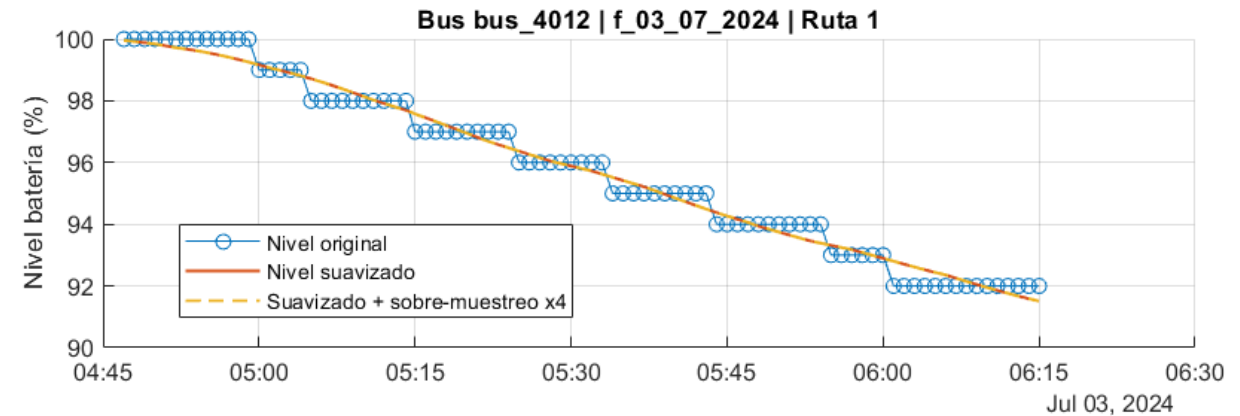
■ Filtros de velocidad y aceleración



PREPROCESAMIENTO

Consumo energético

- A una muestra por minuto, la resolución temporal es muy mala.
- El dato llega en % sin decimales, la precisión es muy mala: 1% de carga alcanza unos 3,1 km.



METODOLOGÍA



PROCESAMIENTO

Identificamos 4 familias de indicadores

VELOCIDAD

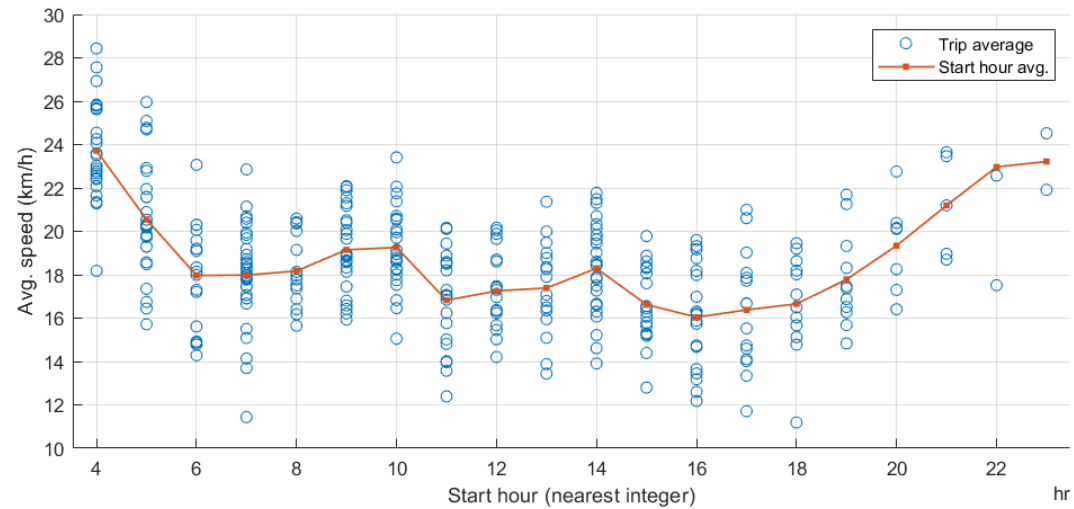
ACELERACIÓN

RIESGO EN CURVA

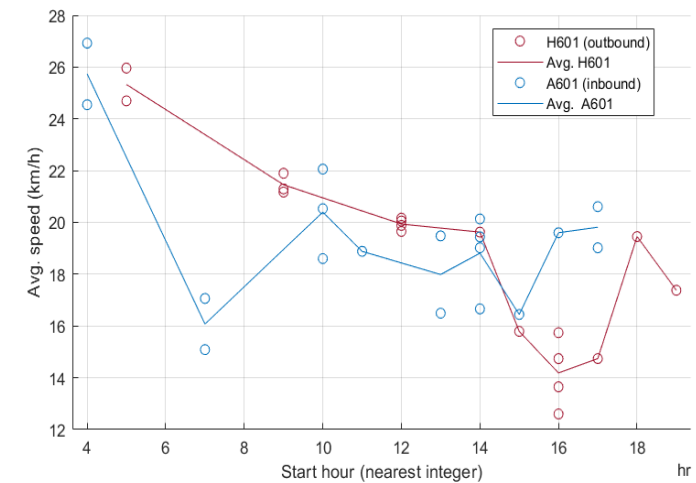
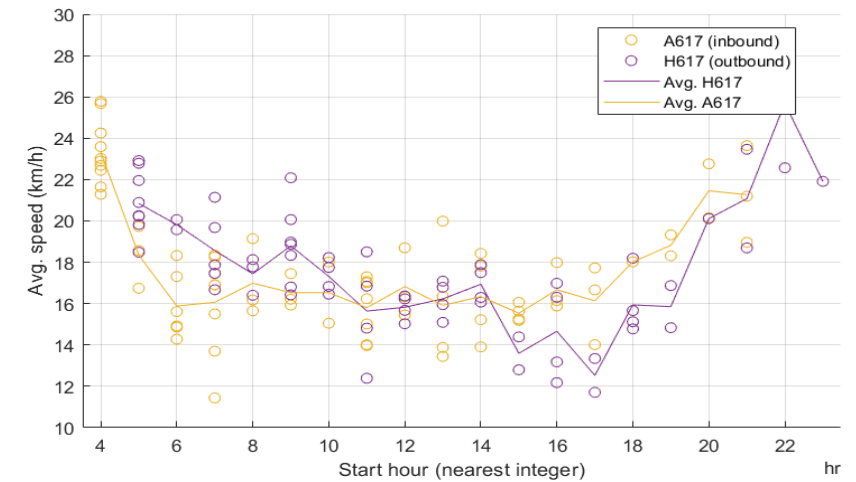
CONSUMO ENERGÉTICO

- Velocidad en movimiento
- Velocidad normalizada
- Desviación de la media por sector
- Velocidad comercial

VELOCIDAD EN MOVIMIENTO

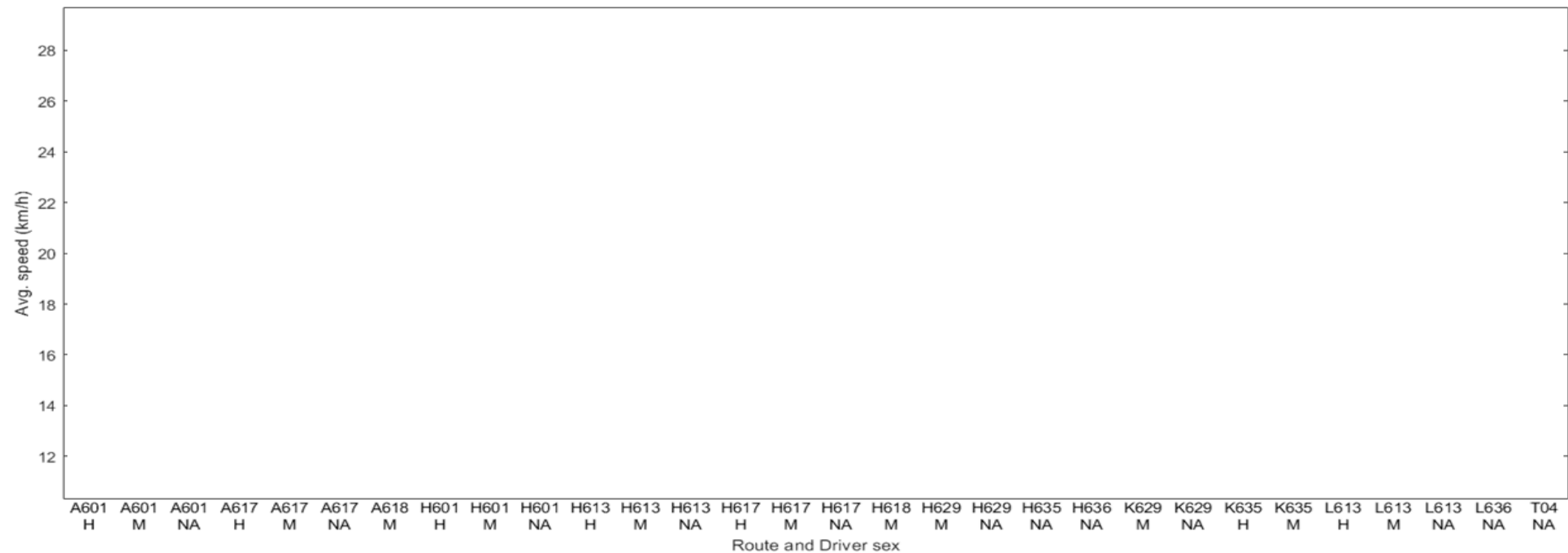


- La velocidad está fuertemente limitada por la congestión de la ciudad.
- Horario: para el **Zonal**, casi todo el día es hora pico.
- Por ruta: ligeras diferencias, especialmente inbound/outbound.



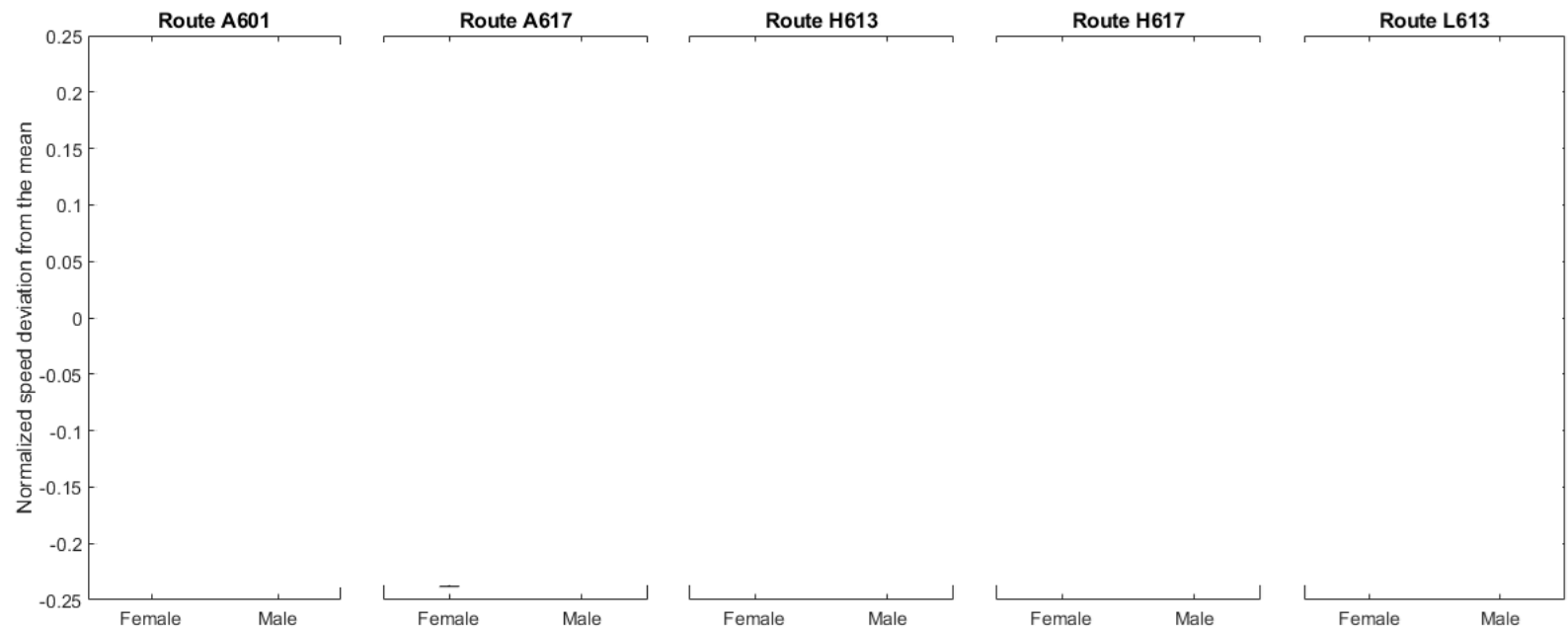
VELOCIDAD EN MOVIMIENTO

En la velocidad en movimiento no se ve ninguna diferencia clara entre sexos



VELOCIDAD NORMALIZADA Y DESVIACIÓN

- Cada ruta se divide en 9 segmentos (misma longitud, casi 2 km cada uno).
- En cada segmento se hace normalización de rango min = 0, max = 1.
- Se promedia la **vel normalizada** [0, 1] en todos los segmentos.
- La **vel normalizada** permite comparar entre rutas y entre horarios.
- Luego calculamos la **desviación** de cada recorrido vs la media cada hora de inicio.



- A pesar de la congestión y los promedios, **la desviación es ligeramente mayor en hombres en cada ruta.**
- En promedio entre las 5 rutas, de la diferencia de las medias, equivale a 0,41 km/h.

PROCESAMIENTO

Identificamos 4 familias de indicadores

VELOCIDAD

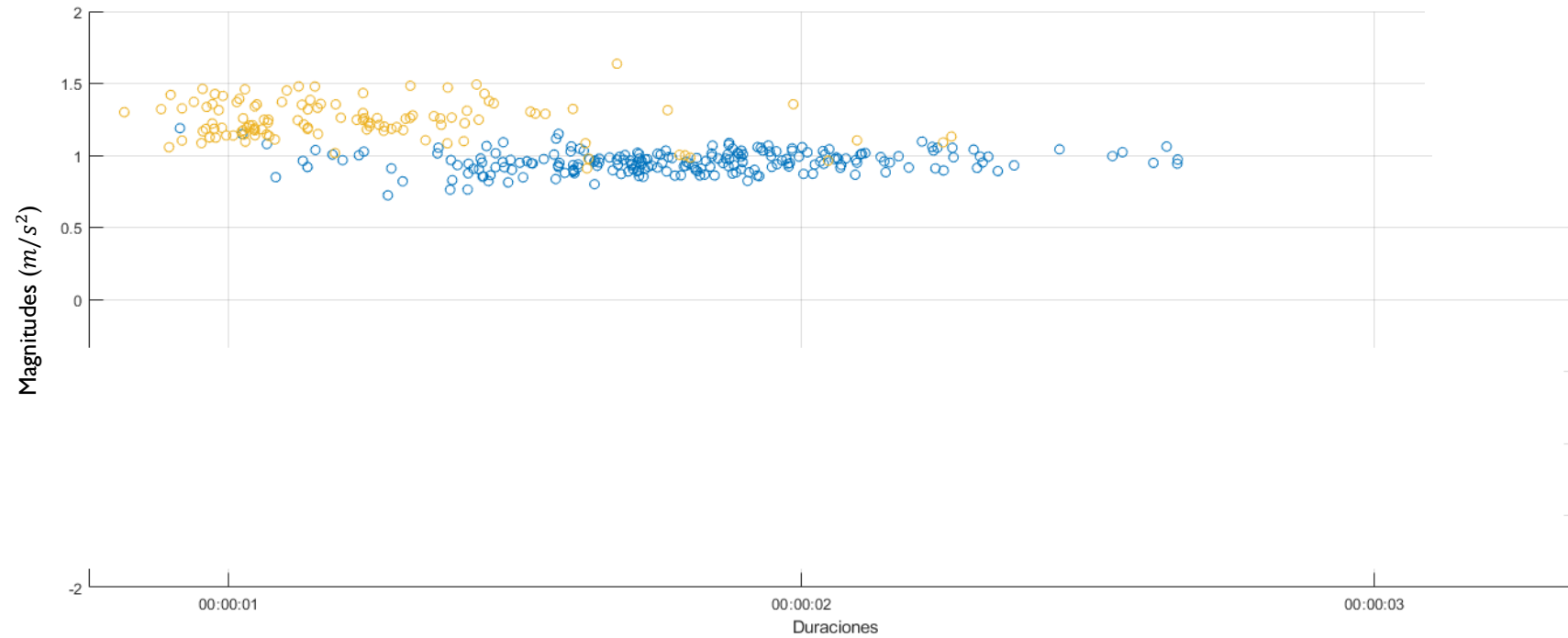
ACELERACIÓN

- Magnitud
- Duración
- Veces por km

RIESGO EN CURVA

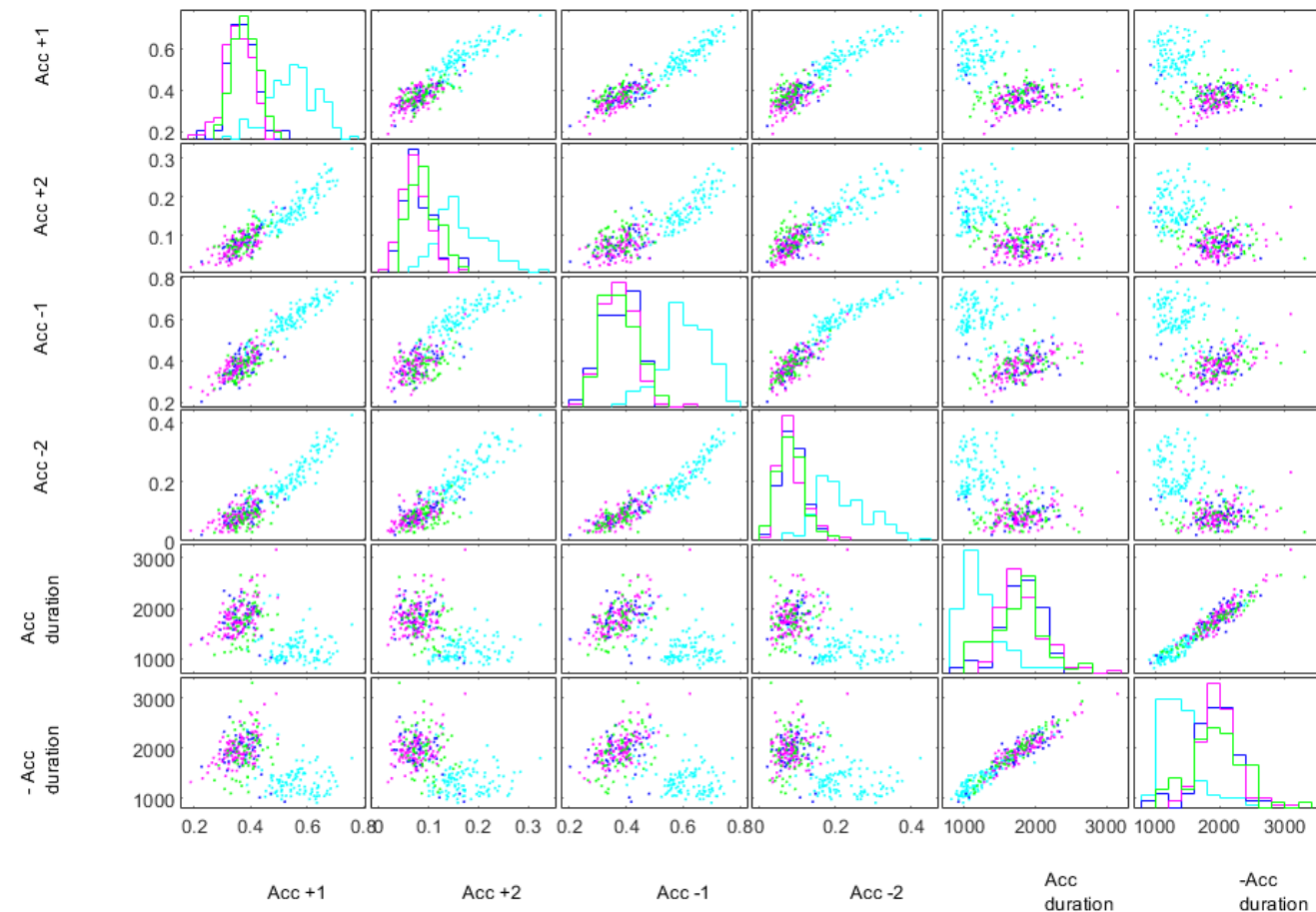
CONSUMO ENERGÉTICO

(DES)ACELERACIONES



(DES)ACELERACIONES

- Hay 6 indicadores sobre las (des)aceleraciones para cada recorrido:
 - % Mag > 1 m/s^2 (% de ace fuertes)
 - % Mag > 2 m/s^2 (% de ace muy fuertes)
 - % Mag < -1 m/s^2 (% de fre fuertes)
 - % Mag < -2 m/s^2 (% de fre muy fuertes)
 - Duración de las aceleraciones
 - Duración de las frenadas
- El bus 4012 (cyan) es raro.
- Lo llamamos el “bus brusco”, **frena y acelera más fuerte y en menos tiempo.**



ACELERACIONES Y FRENADAS H VS M

No se notan diferencias significativas entre H y M.



Otro bus (4025) (55M + 26H)

Magnitudes + [M = 0.7270 H = 0.7379] m/s²

Magnitudes - [M = -0.7500 H = -0.7766]

Mujeres un poquito más débil

Duraciones + [M = 1.8031 H = 1.9330] ms

Duraciones - [M = 1.9658 H = 2.0895]

Mujeres un poquito más corto

Bus brusco (4012) (72M + 34H)

Magnitudes + [M = 1.0818 H = 1.0542] m/s²

Magnitudes - [M = -1.1854 H = -1.1586]

Mujeres un poquito más fuerte

Duraciones + [M = 1.2706 H = 1.1727] ms

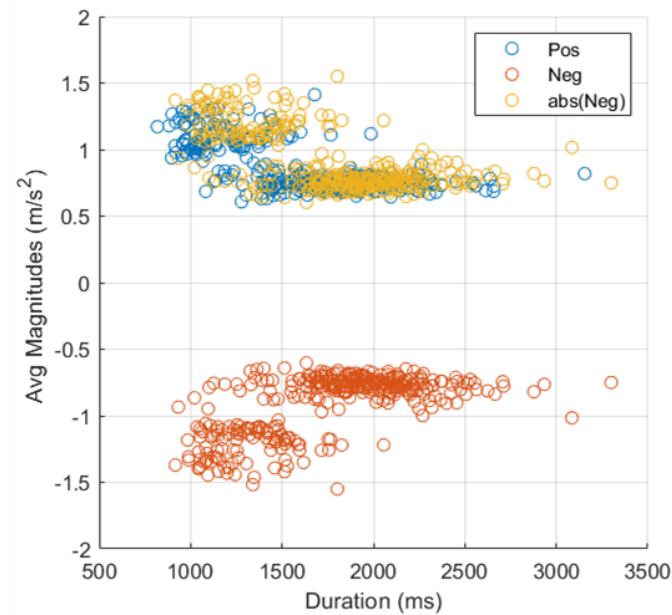
Duraciones - [M = 1.4299 H = 1.3198]

Mujeres un poquito más largo

(DES) ACELERACIONES

Patrón general (H y M)

- Se frena más largo y más fuerte.
- Se frena por necesidad, se acelera por decisión.



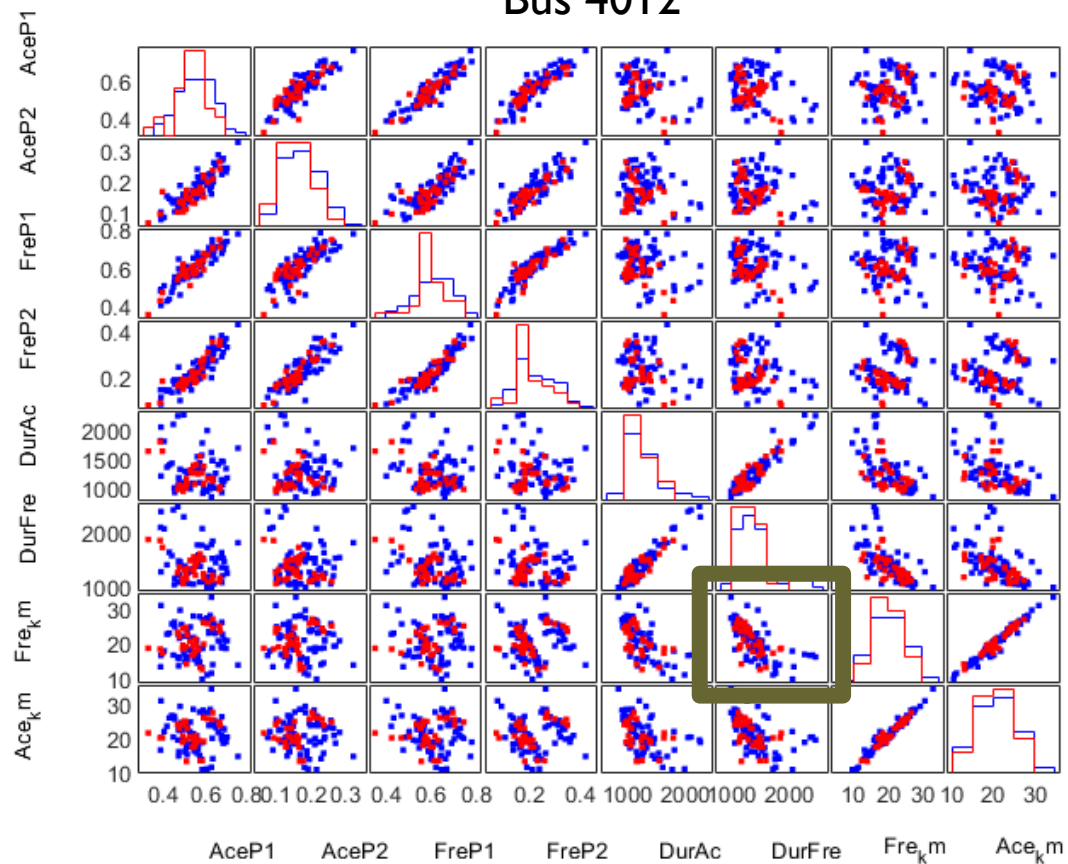
(DES)ACELERACIONES

Se repite en los dos buses:

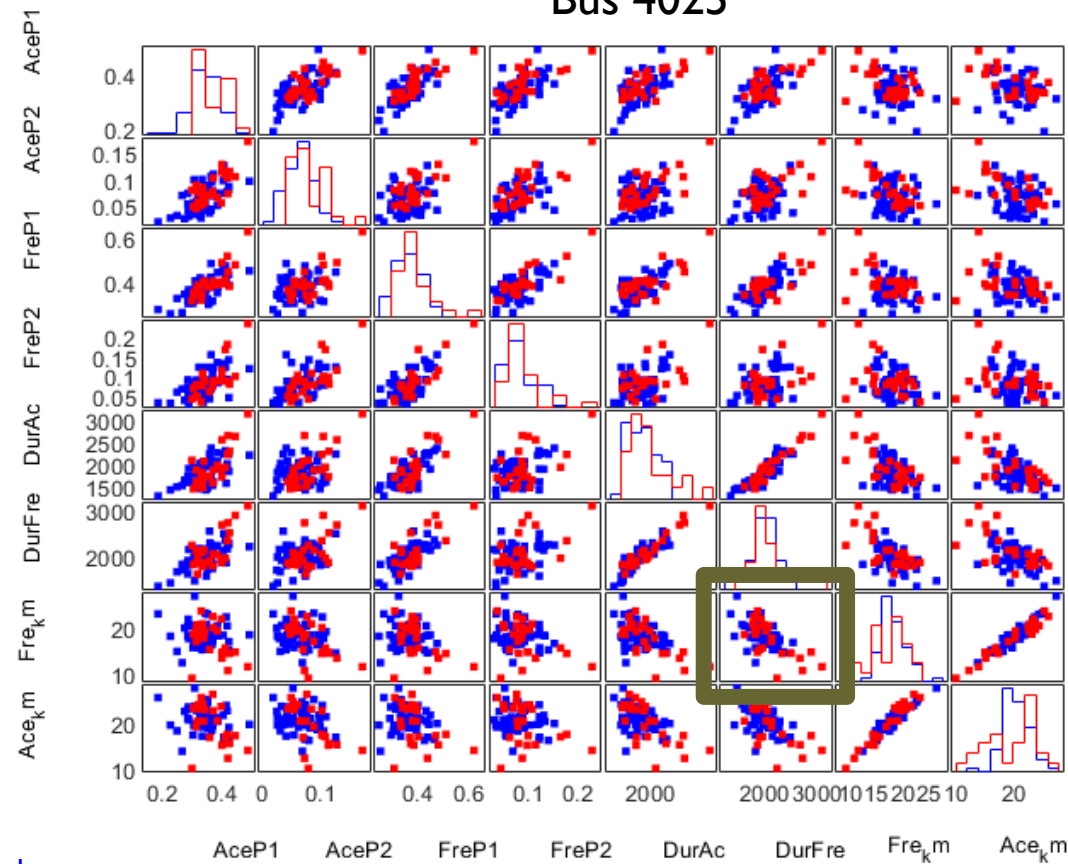
- Correlación positiva: Mag Aceleraciones con Mag frenadas
- Correlación Alta positiva: Dur Aceleraciones con Dur frenadas
- Correlación Alta positiva: Ace/km con fre/km
- Correlación negativa: fre/km con duraciones
- Correlación negativa: Ace/km con duraciones



Bus 4012



Bus 4025



Hombres
Mujeres

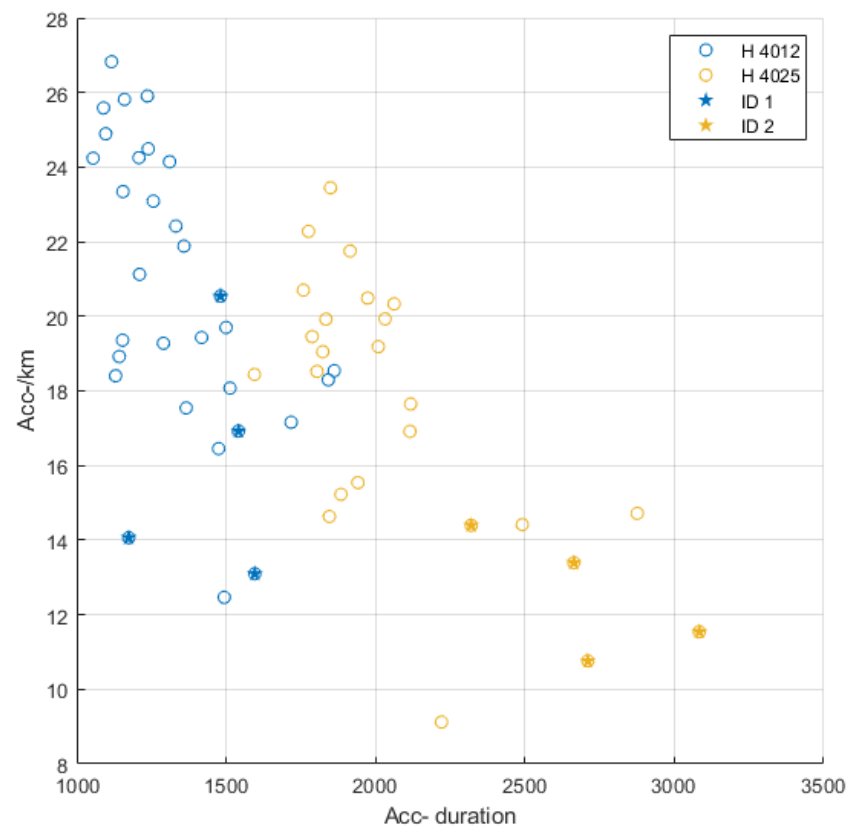
(DES)ACELERACIONES

Patrón general (H y M)

Freno seguido $\leftrightarrow$ Freno corto

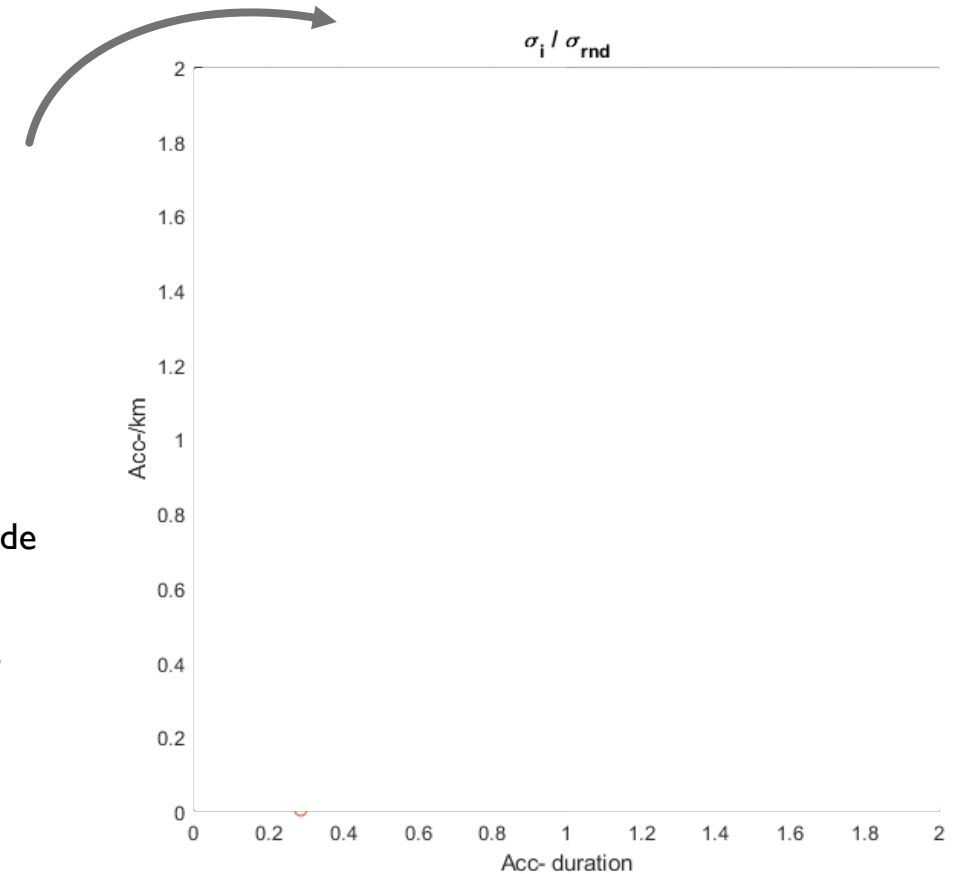
Freno menos seguido $\leftrightarrow$ Freno largo

- No aparece ningún patrón claro aquí entre hombres y mujeres.
- Entonces revisamos el ID de cada conductor.



(DES)ACELERACIONES

- Calculamos la σ_l de un conductor y la dividimos entre la $\bar{\sigma}_{\text{rnd}}$ de un conjunto de datos aleatorios.
- El 77% de los conductores tiene menor varianza que un conjunto aleatorio.
- Los clúster Duración de frenadas vs frenadas/km se explican por los IDs de los conductores, más que por sexo, horario, ruta o bus.
- **Es decir, la forma de frenar (y acelerar) es una especie de huella digital de los conductores.**



Cada punto es un Conductor

PROCESAMIENTO

Identificamos 4 familias de indicadores

VELOCIDAD

ACELERACIÓN

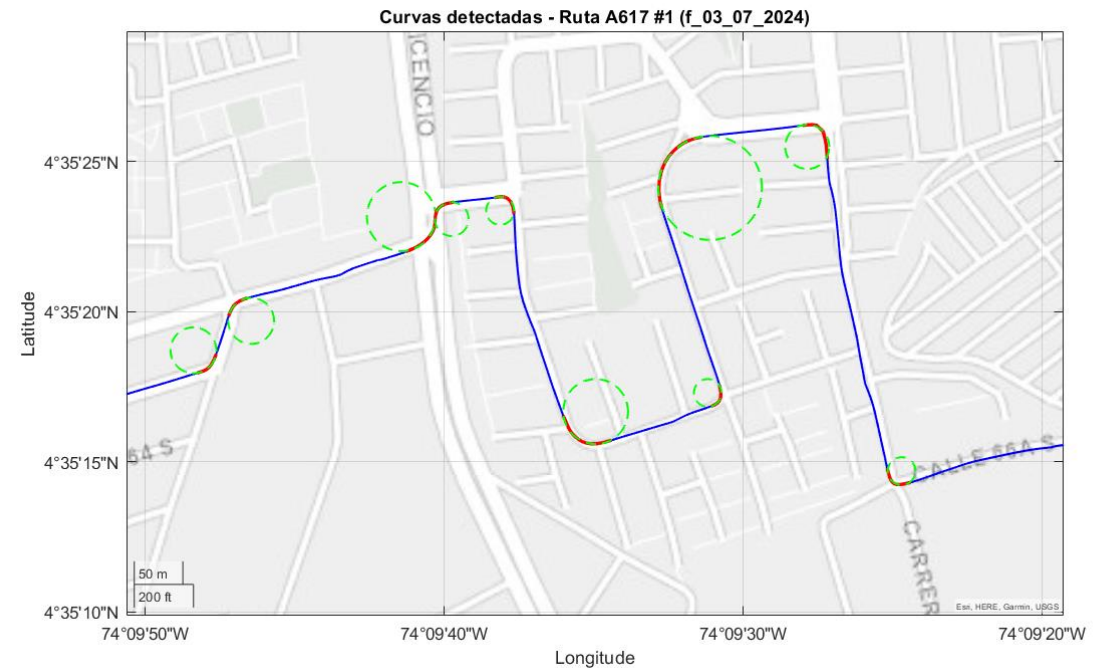
RIESGO EN CURVA

CONSUMO ENERGÉTICO

- Aceleración centrípeta

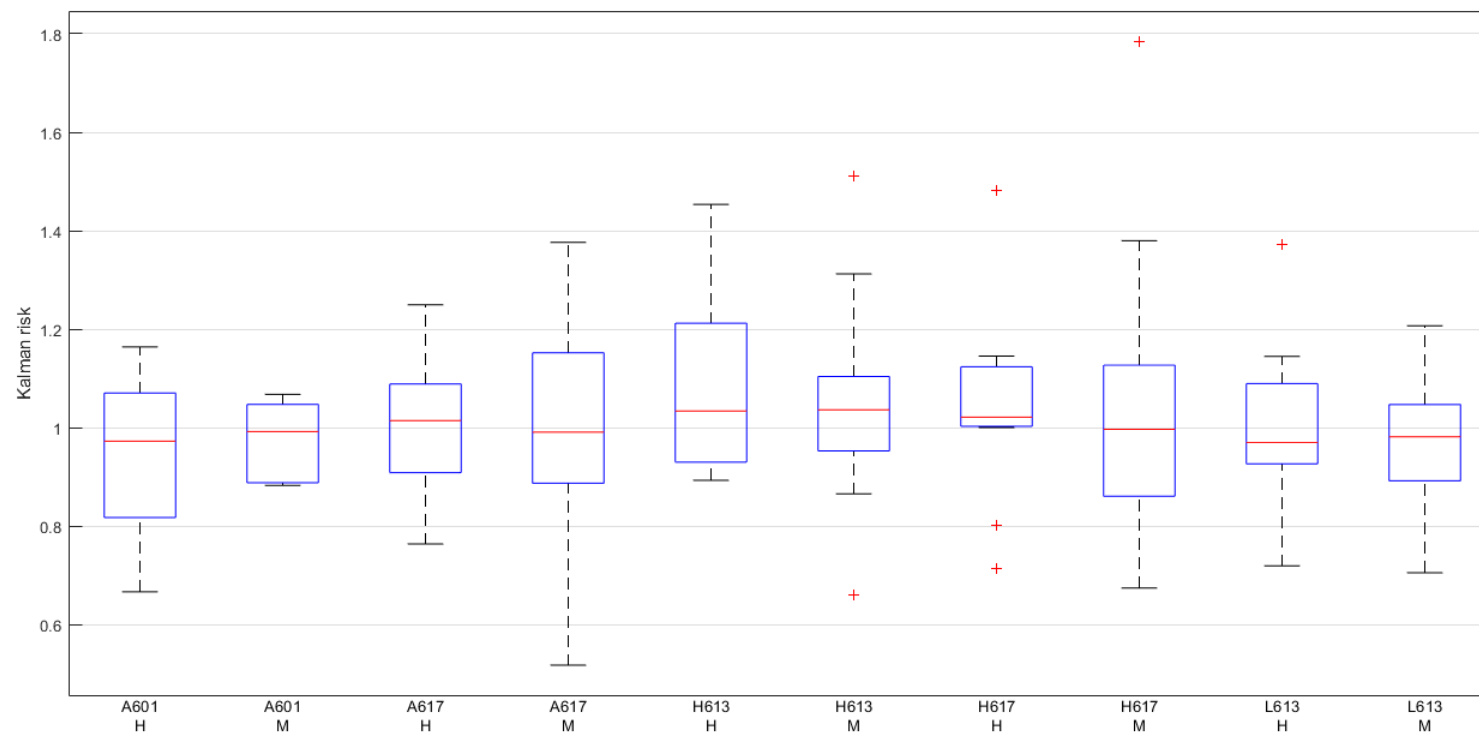
RIESGO EN CURVA

- Filtro Kalman y detección de curvas
- Cada curva tiene
 - Velocidad promedio (v).
 - Radio de curvatura (r).
- El riesgo aumenta con v^2 y disminuye con r .
- $A_c = \frac{v^2}{r} \rightarrow \text{Ac. centrípeta.}$



RIESGO EN CURVA

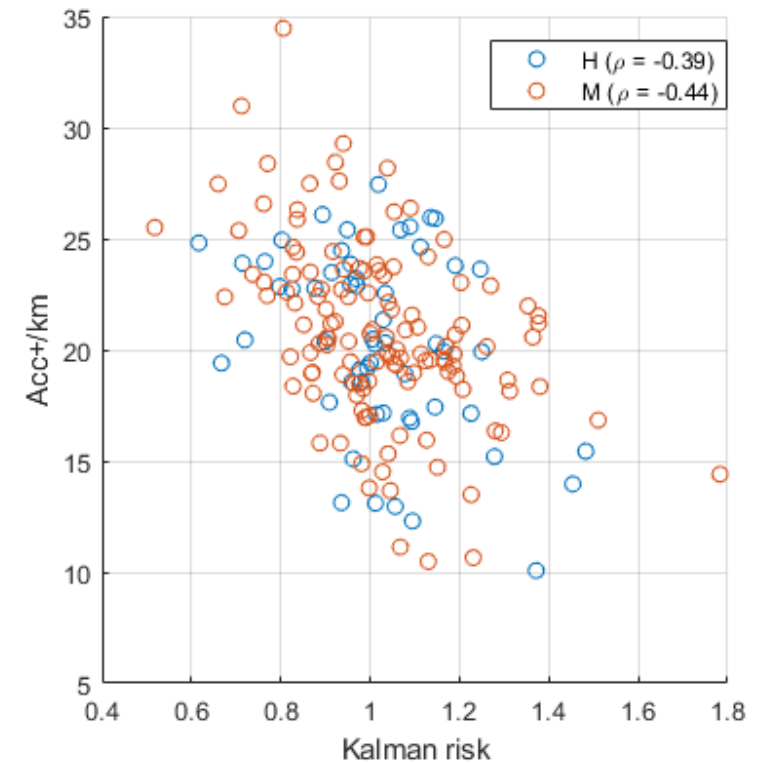
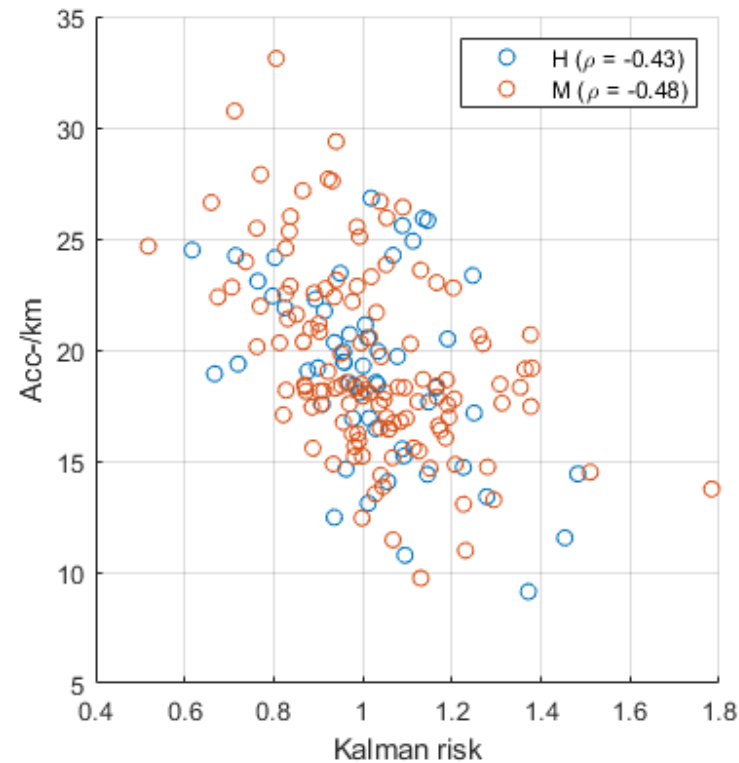
- Correlación (obvia) con indicadores de velocidad
- No se ven diferencias significativas entre sexos



RIESGO EN CURVA

Patrón general (H y M)

- Si acelero seguido, tengo menos riesgo en curva
- Si freno seguido tengo menos riesgo en curva



$\rho \rightarrow$ Coef. de correlación de Pearson

PROCESAMIENTO

Identificamos 4 familias de indicadores

VELOCIDAD

ACELERACIÓN

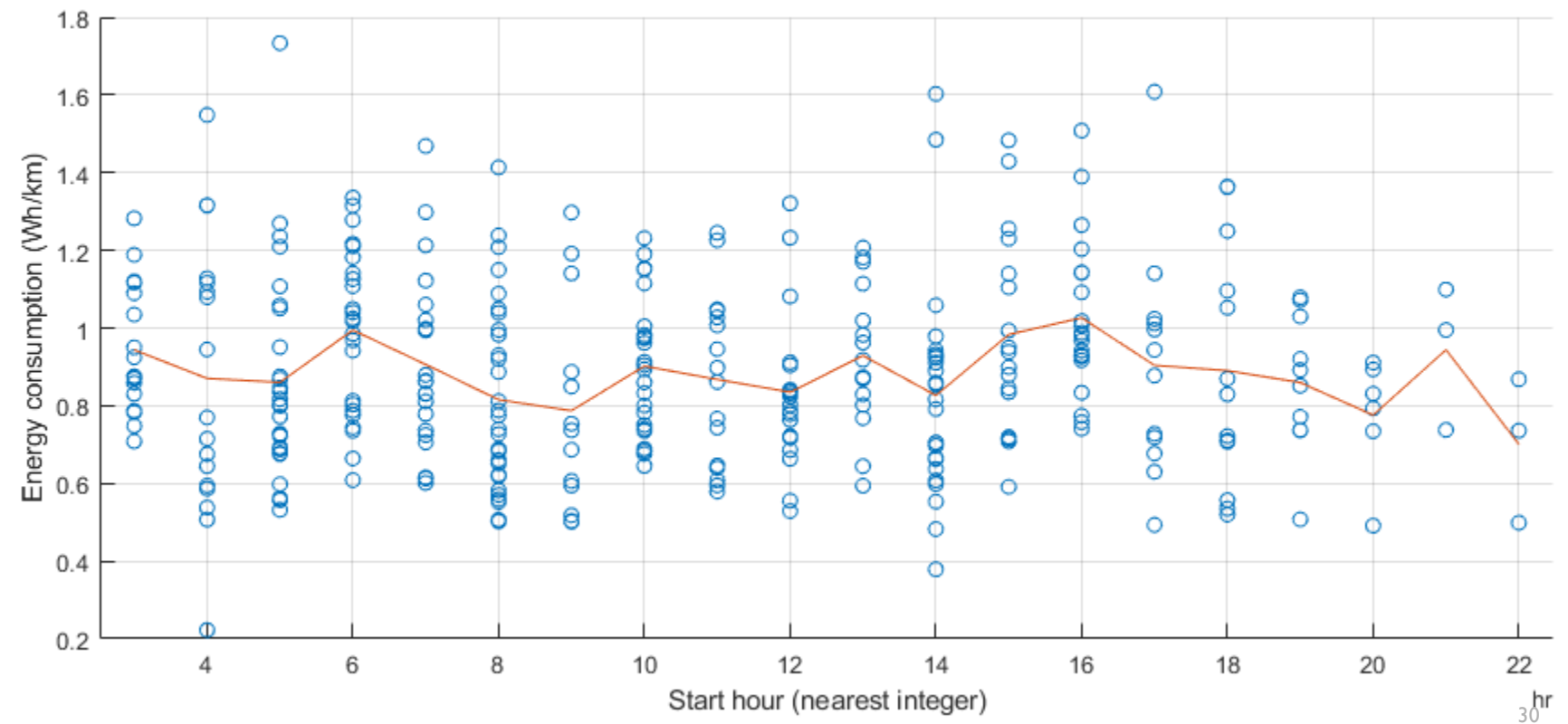
RIESGO EN CURVA

CONSUMO ENERGÉTICO

- Consumo de la red
- Regeneración

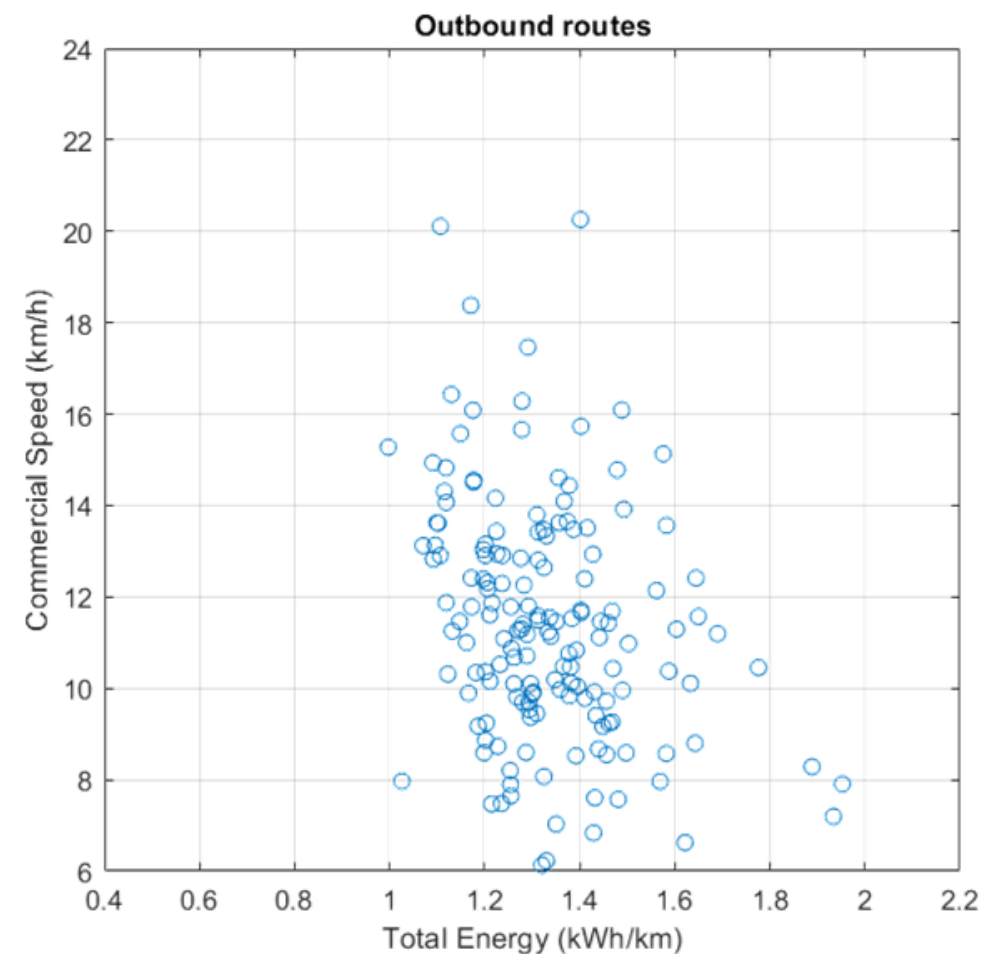
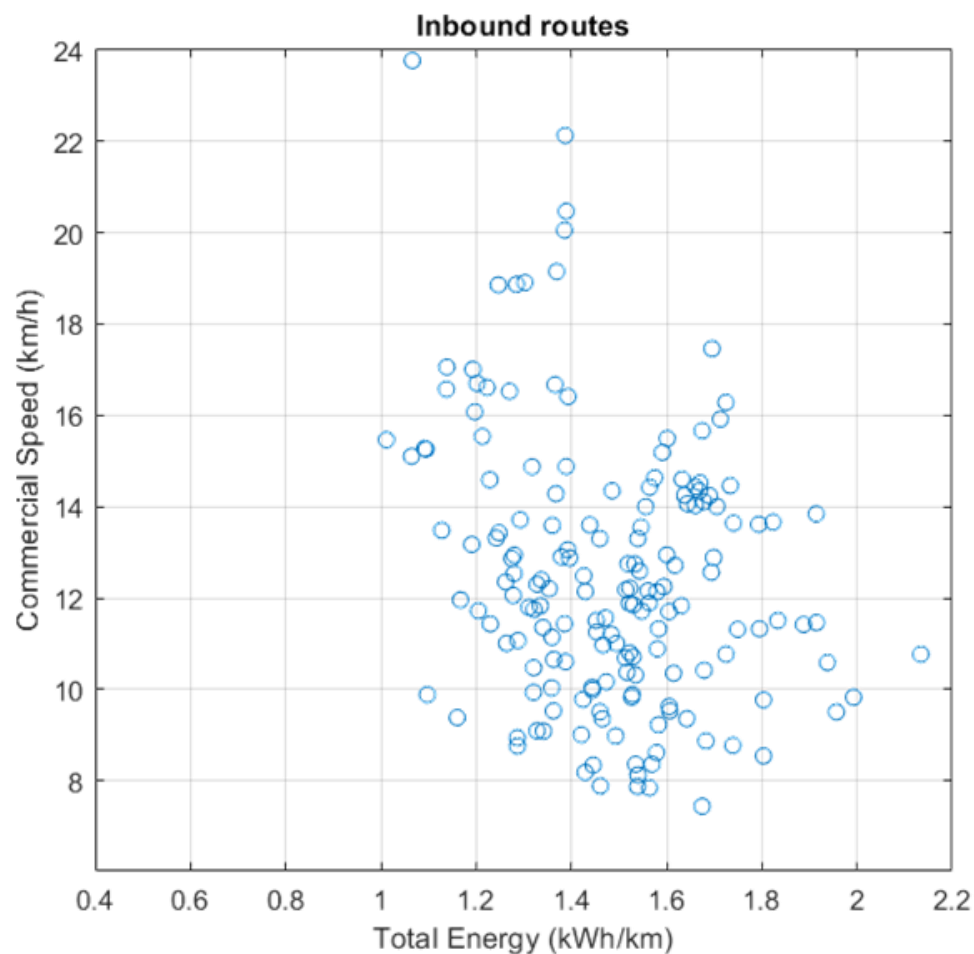
CONSUMO DE LA RED

- Hay pequeños picos cerca a las horas pico.

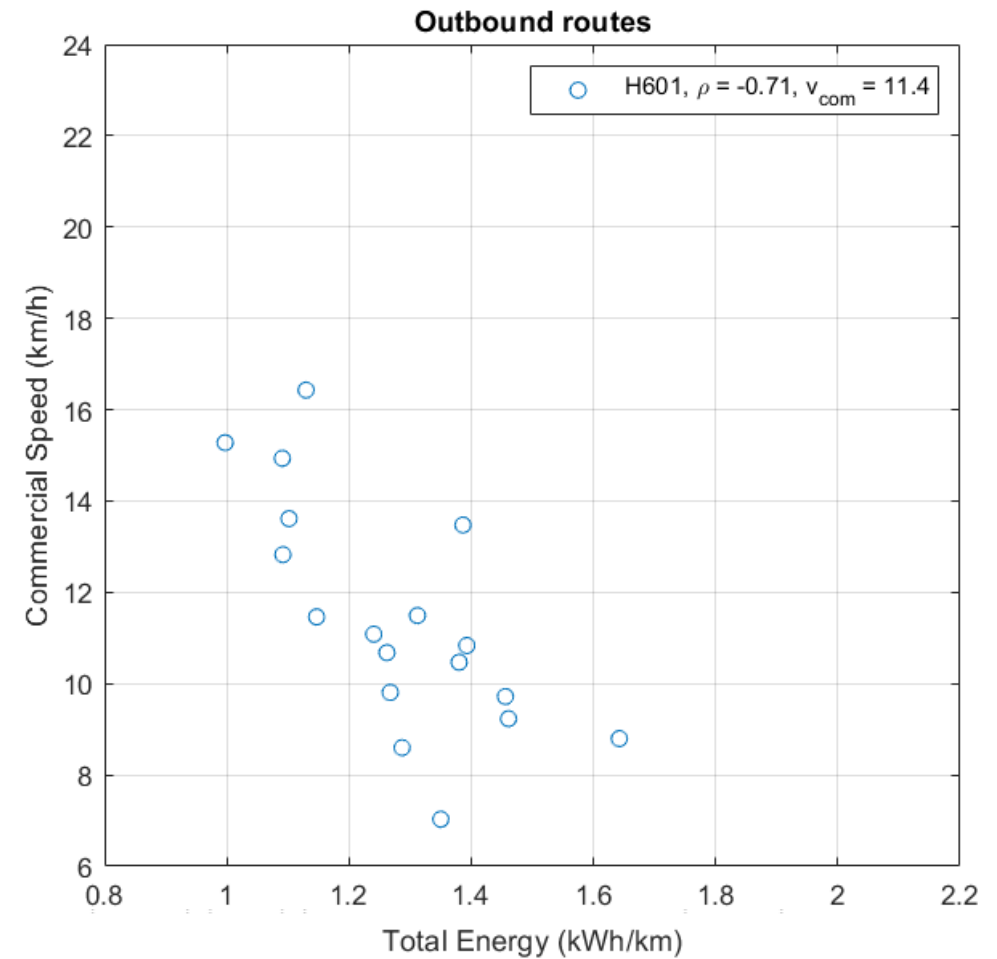
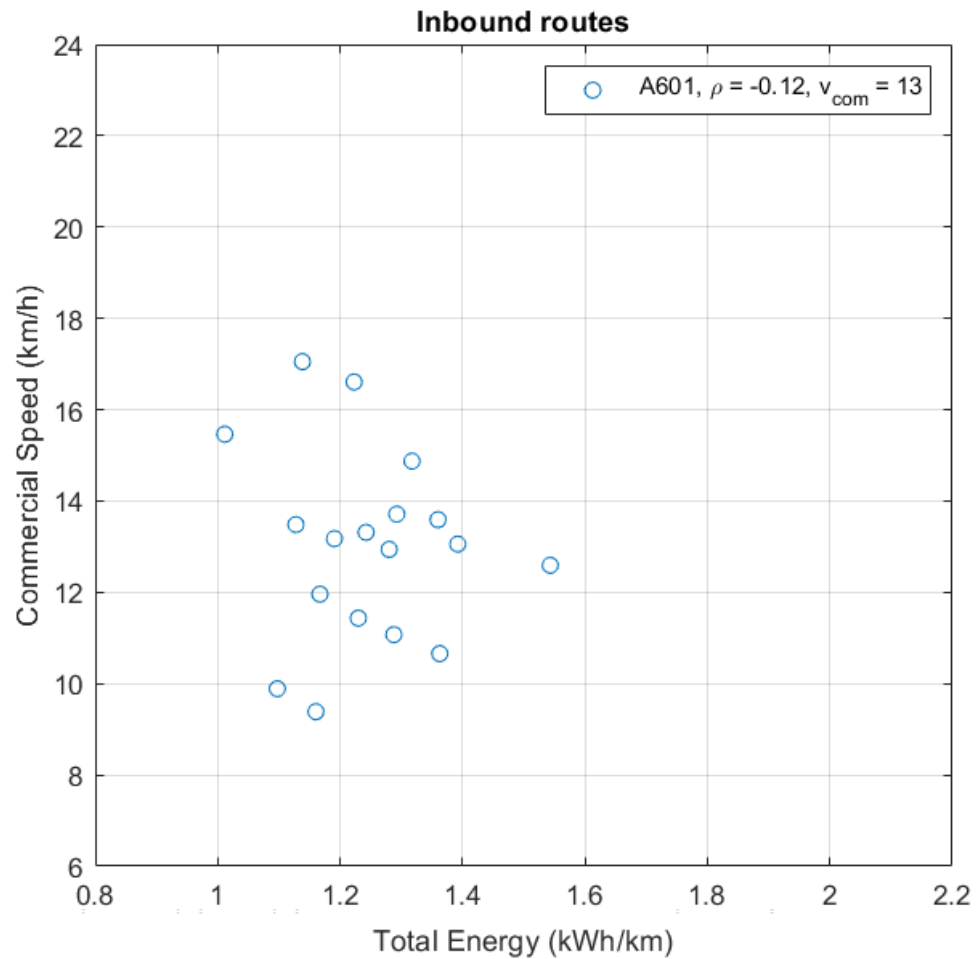




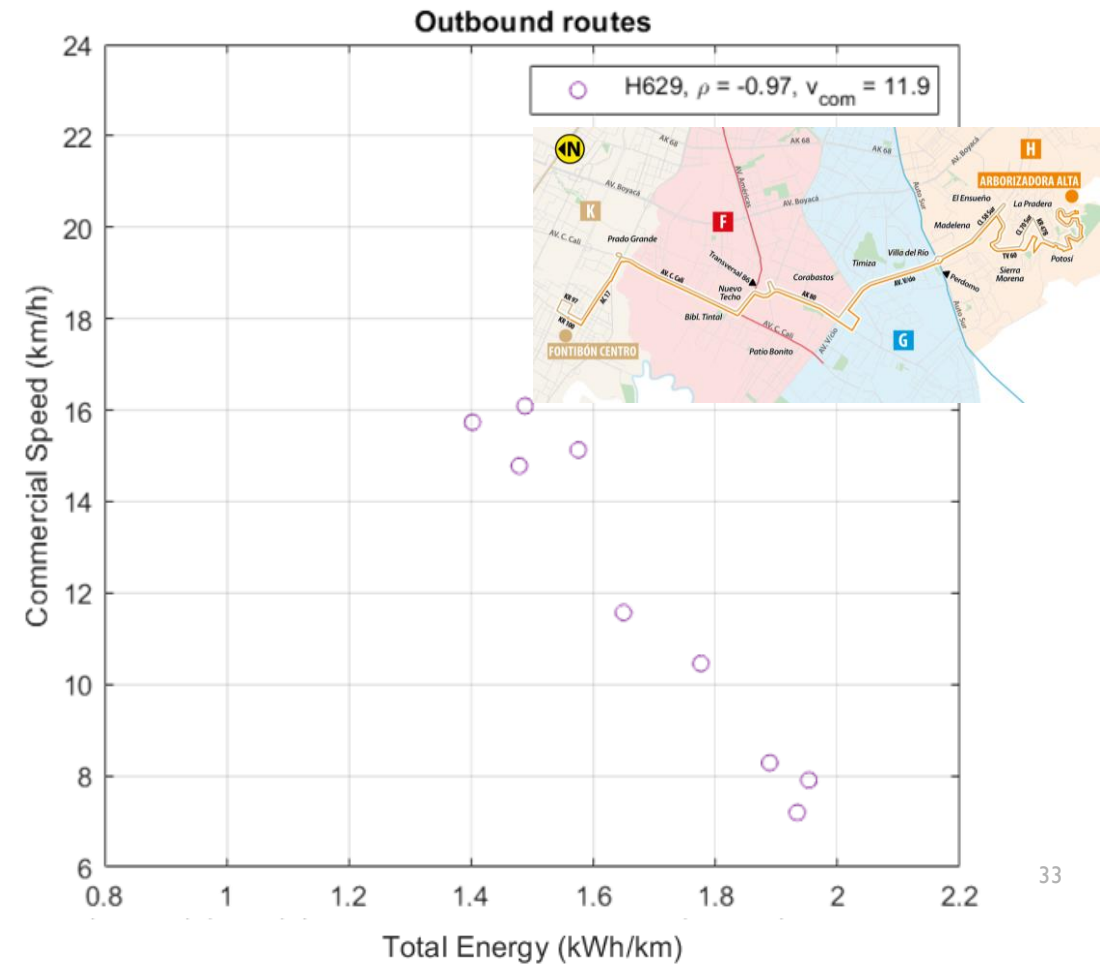
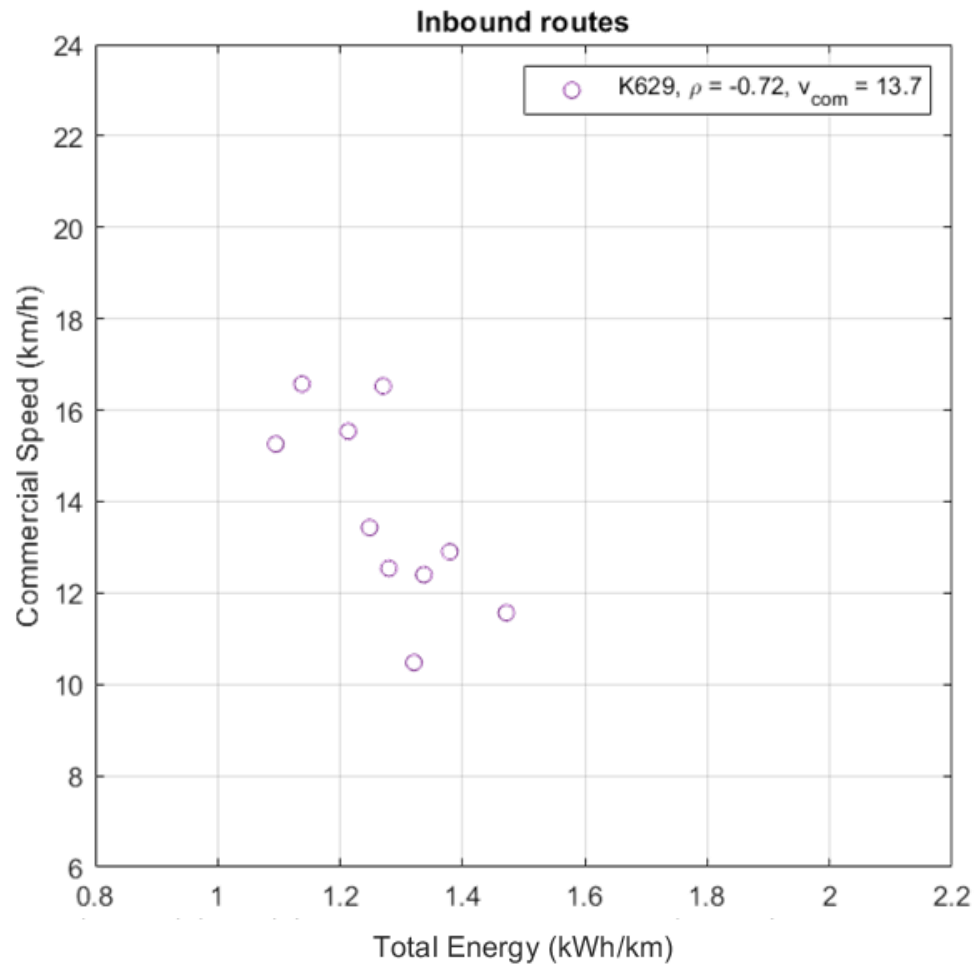
ENERGÍA TOTAL = CONSUMO + REGENERACIÓN



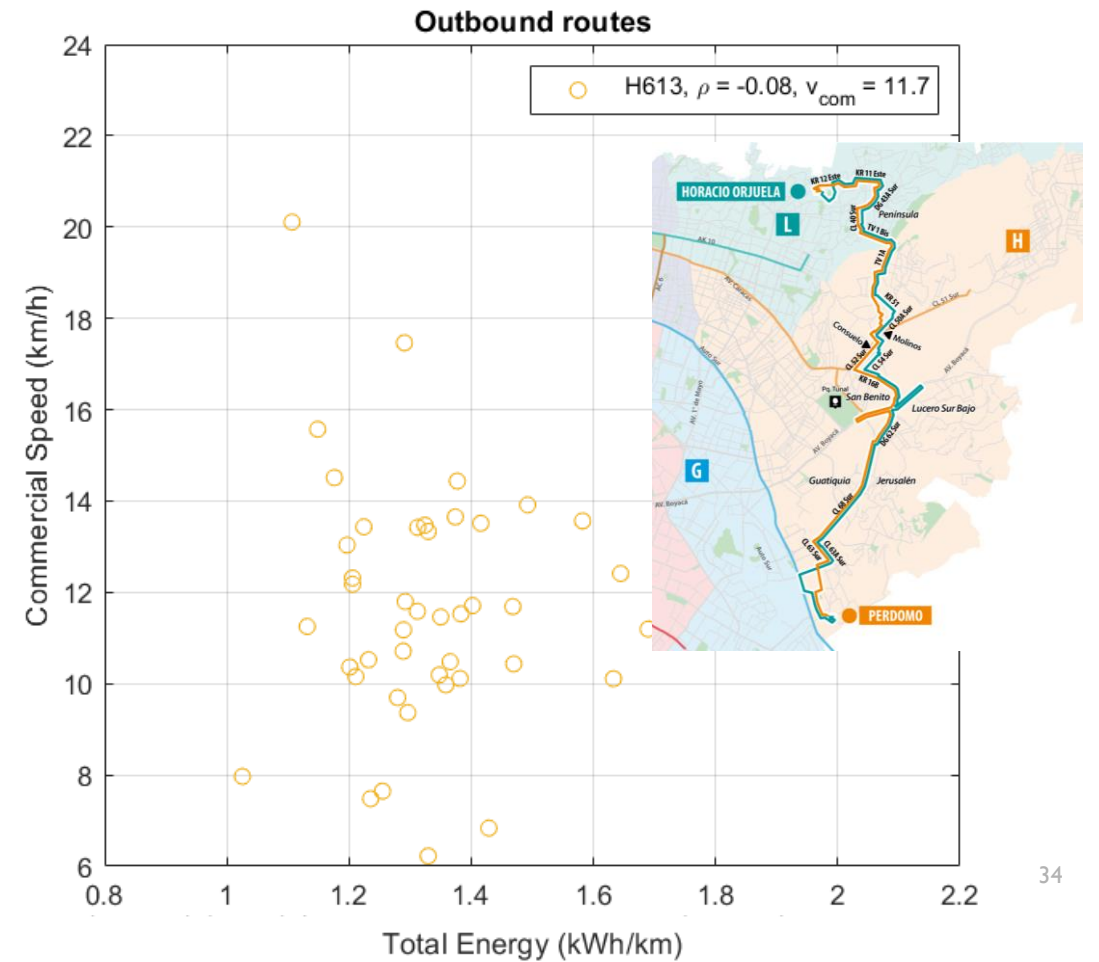
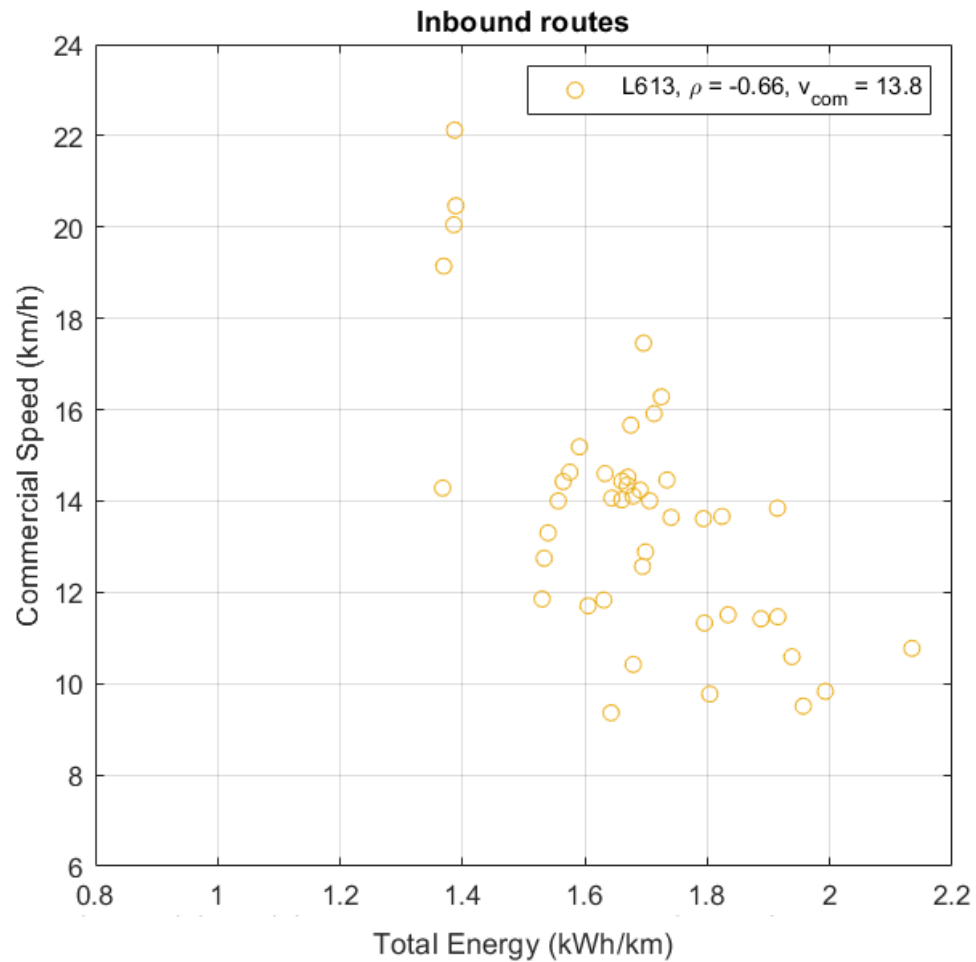
ENERGÍA TOTAL = CONSUMO + REGENERACIÓN



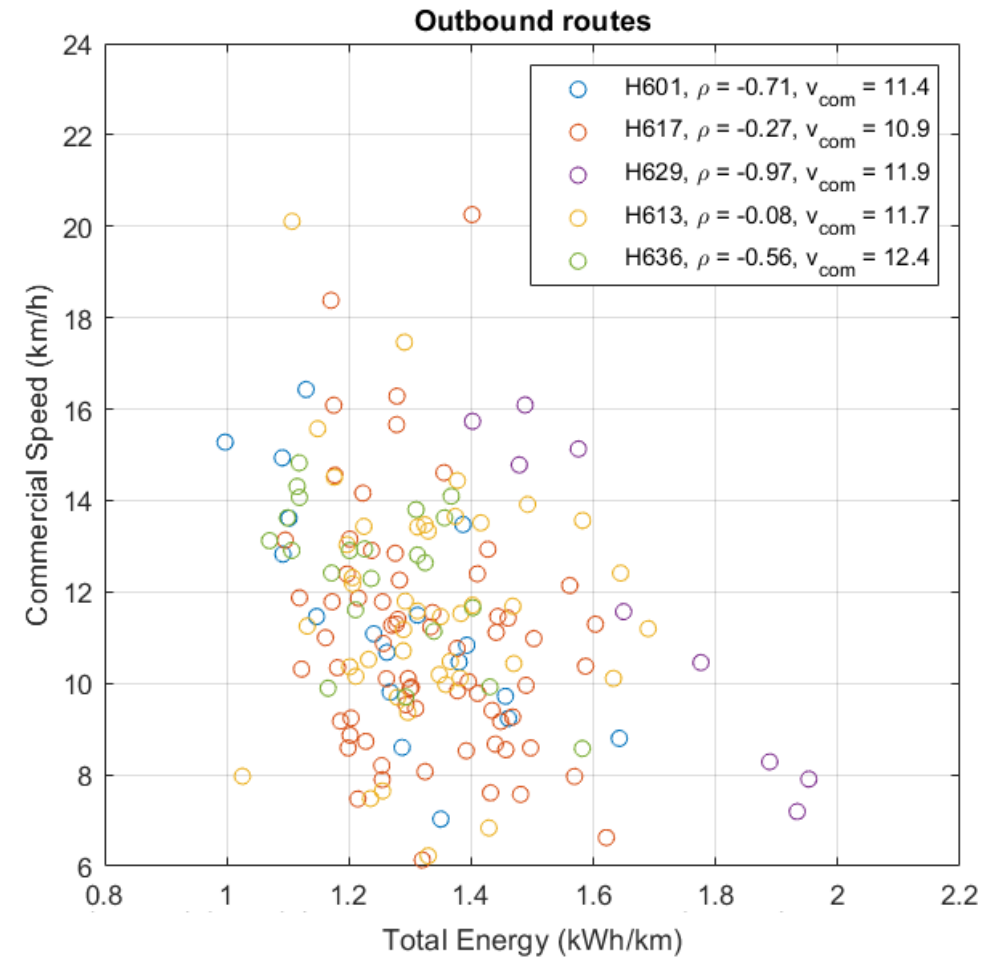
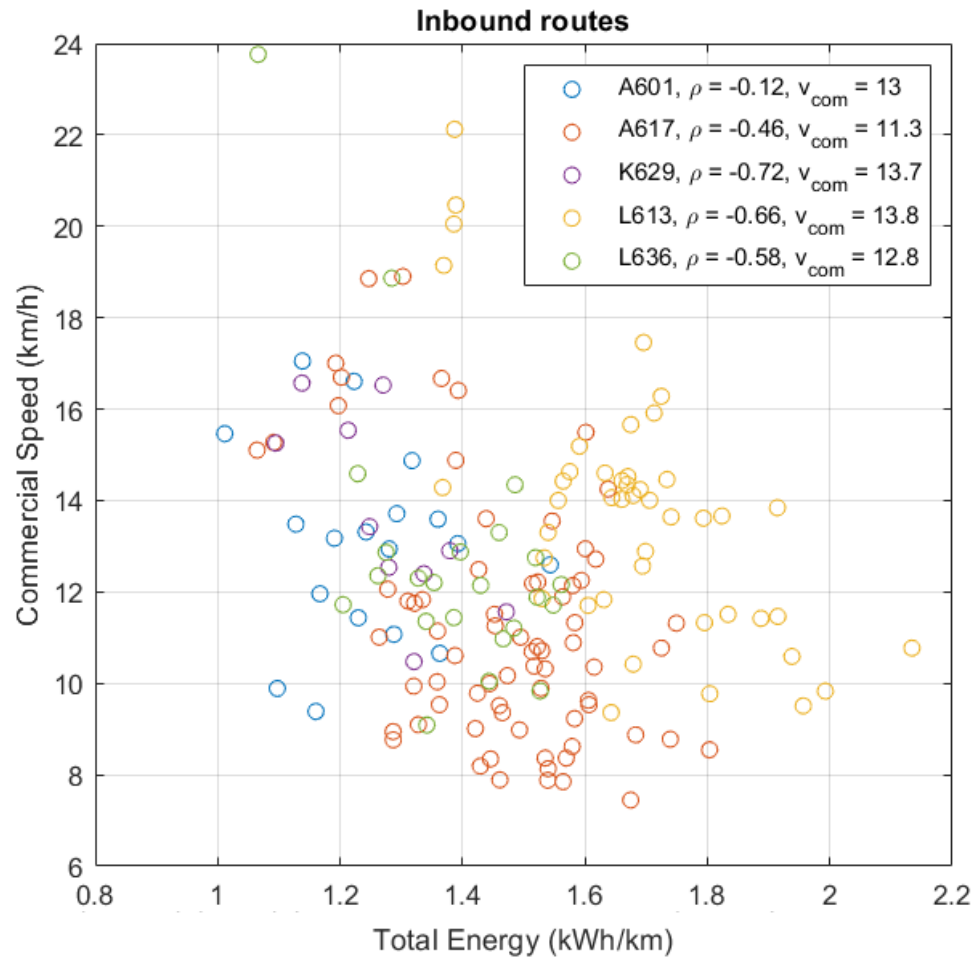
ENERGÍA TOTAL



ENERGÍA TOTAL

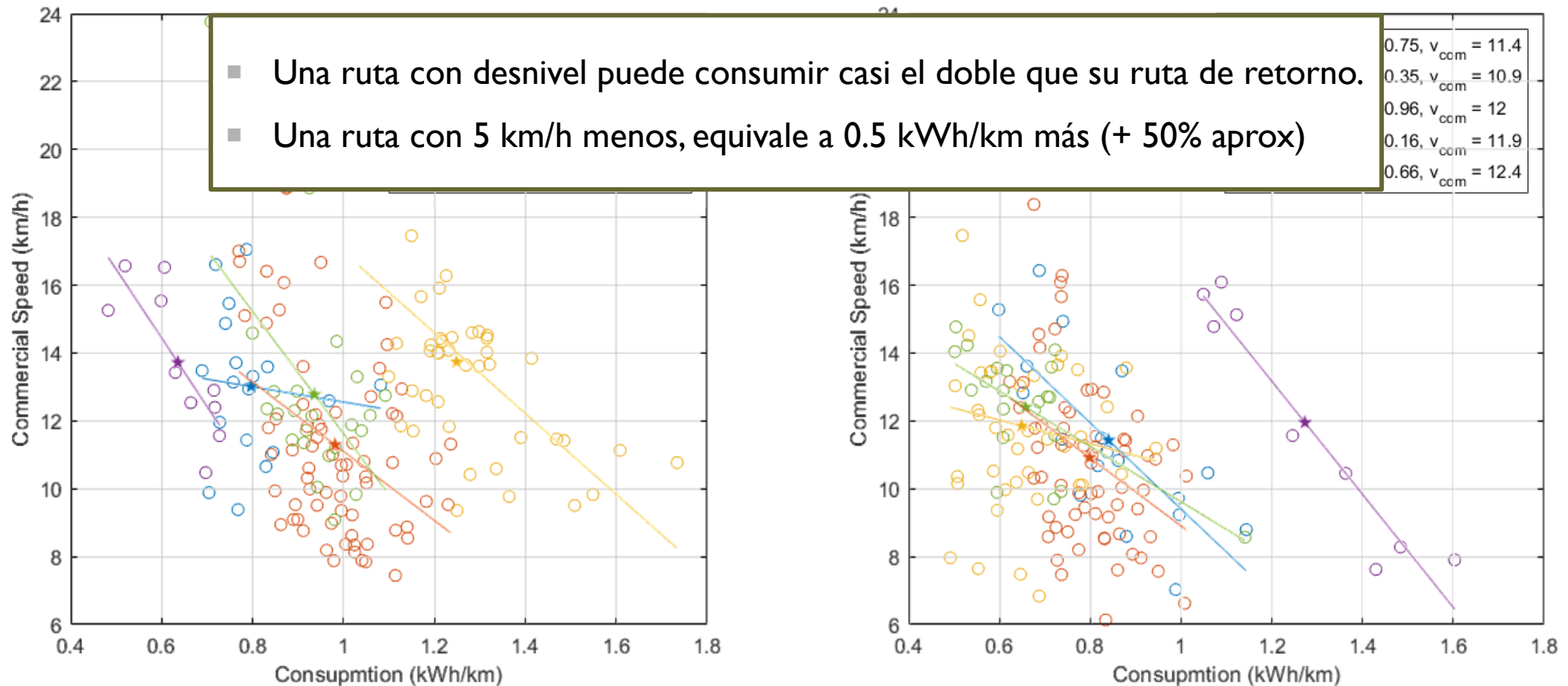


ENERGÍA TOTAL





CONSUMO DE LA RED



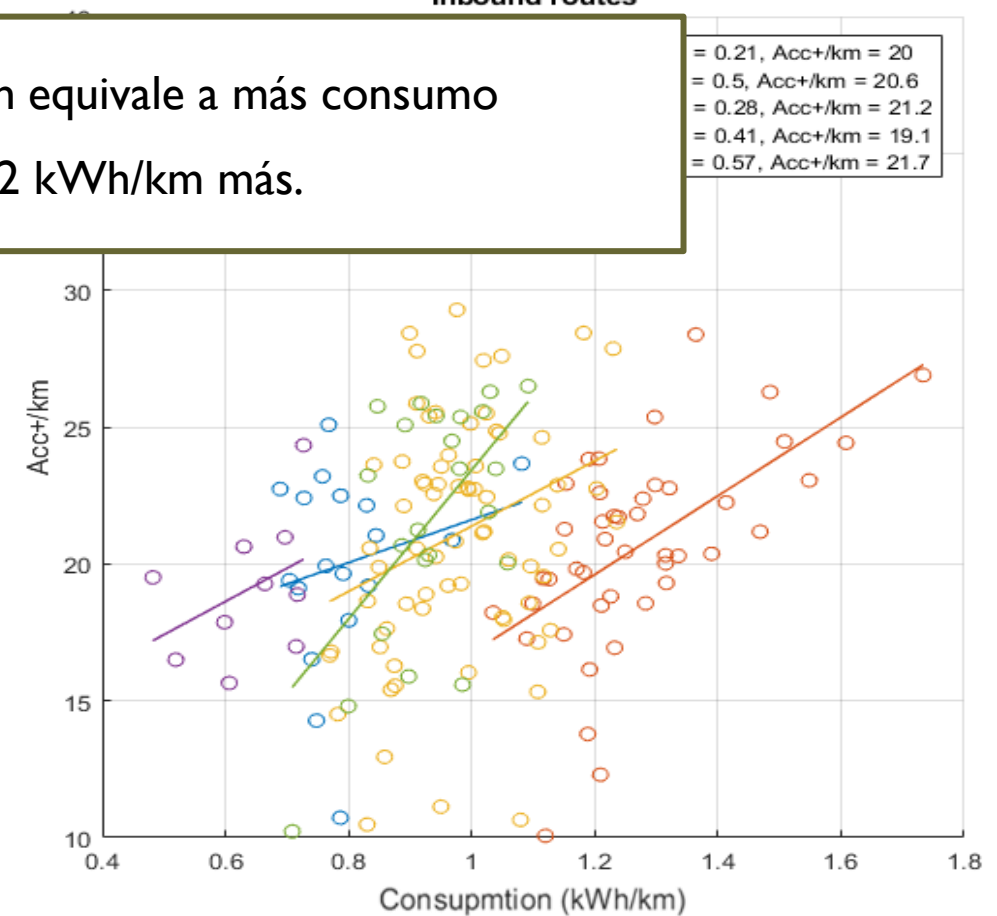
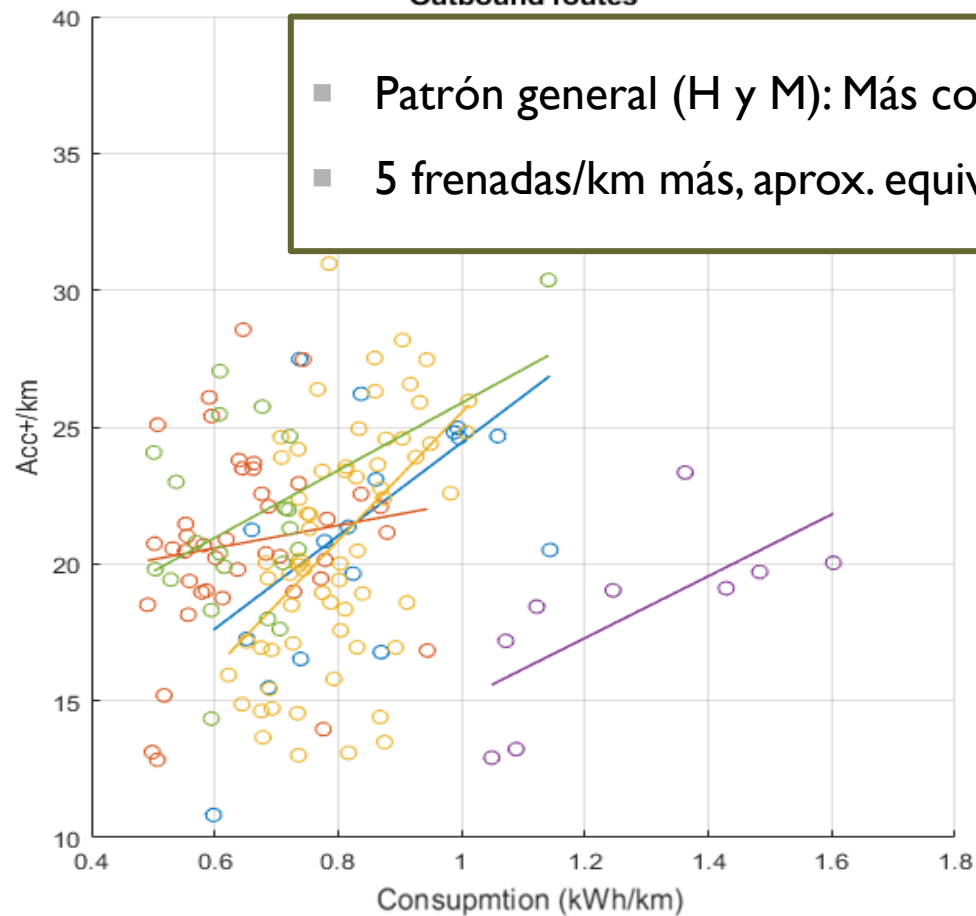
CONSUMO

Outbound routes

Inbound routes

- Patrón general (H y M): Más congestión equivale a más consumo
- 5 frenadas/km más, aprox. equivale a 0.2 kWh/km más.

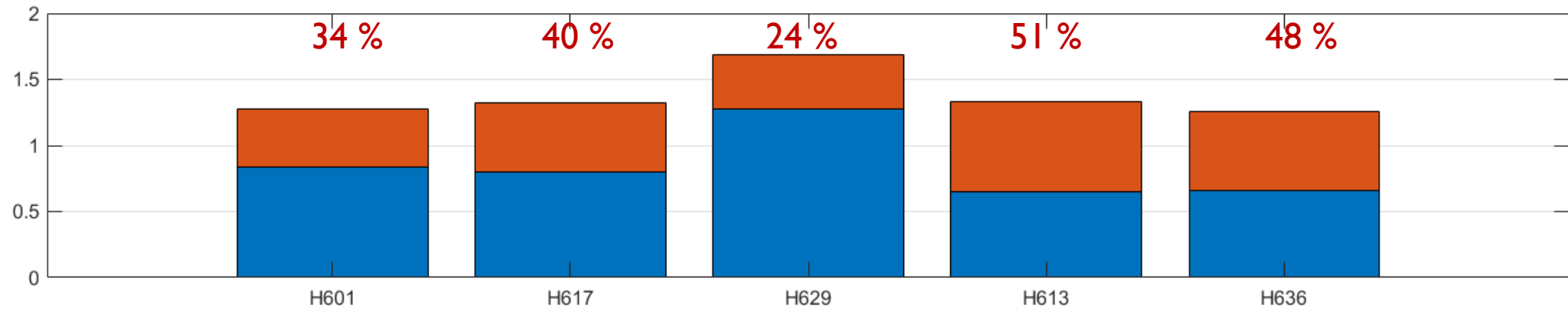
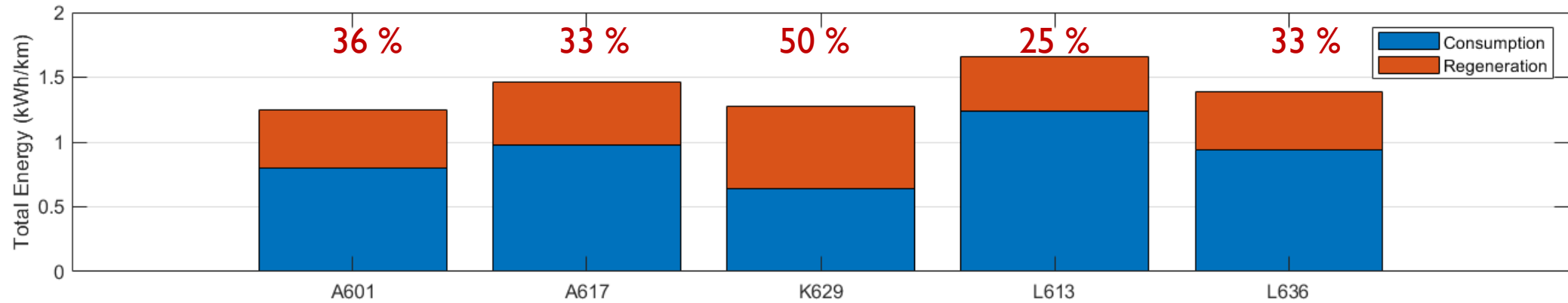
= 0.21, Acc+/km = 20
= 0.5, Acc+/km = 20.6
= 0.28, Acc+/km = 21.2
= 0.41, Acc+/km = 19.1
= 0.57, Acc+/km = 21.7



REGENERACIÓN

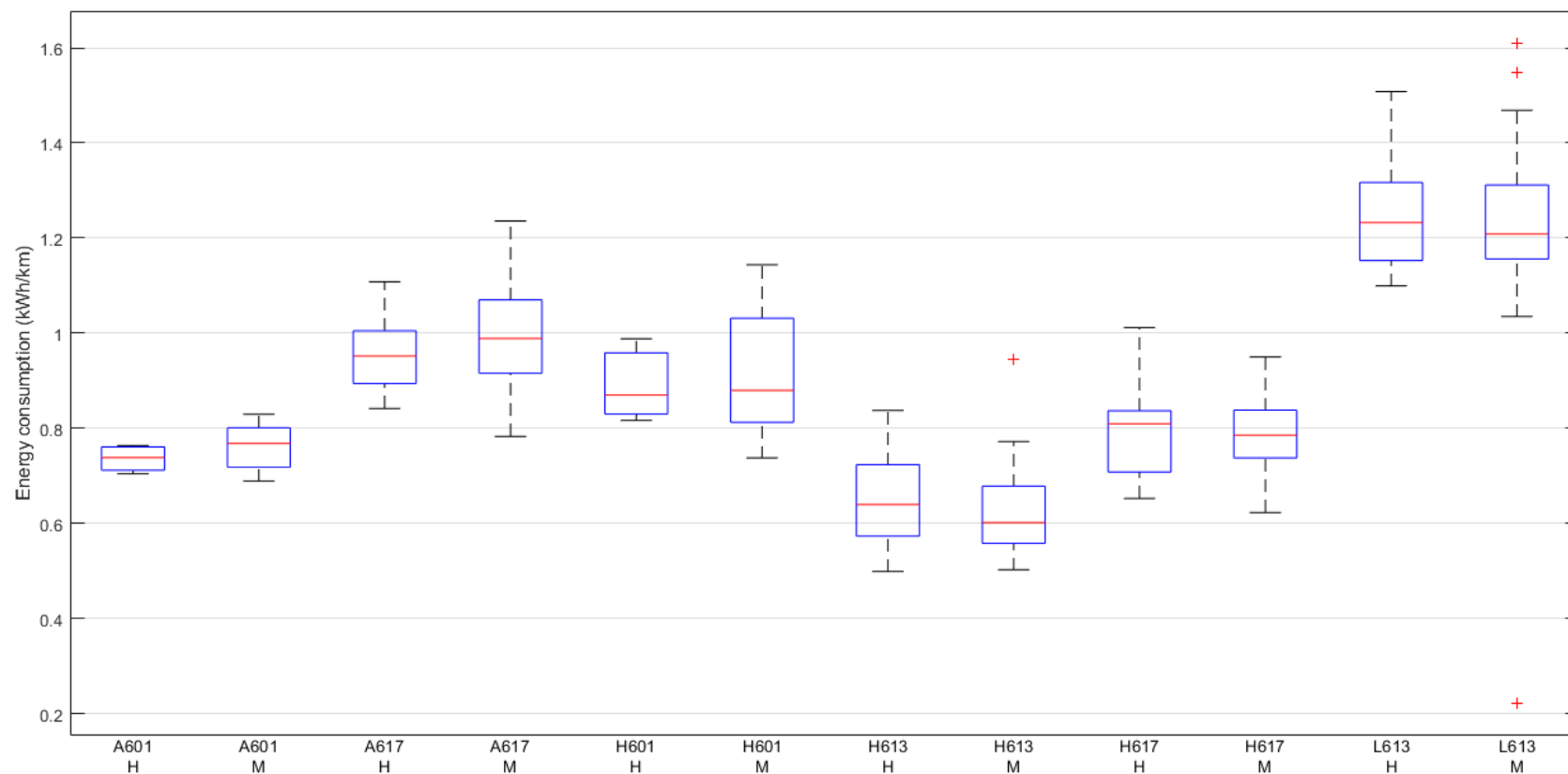


Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá



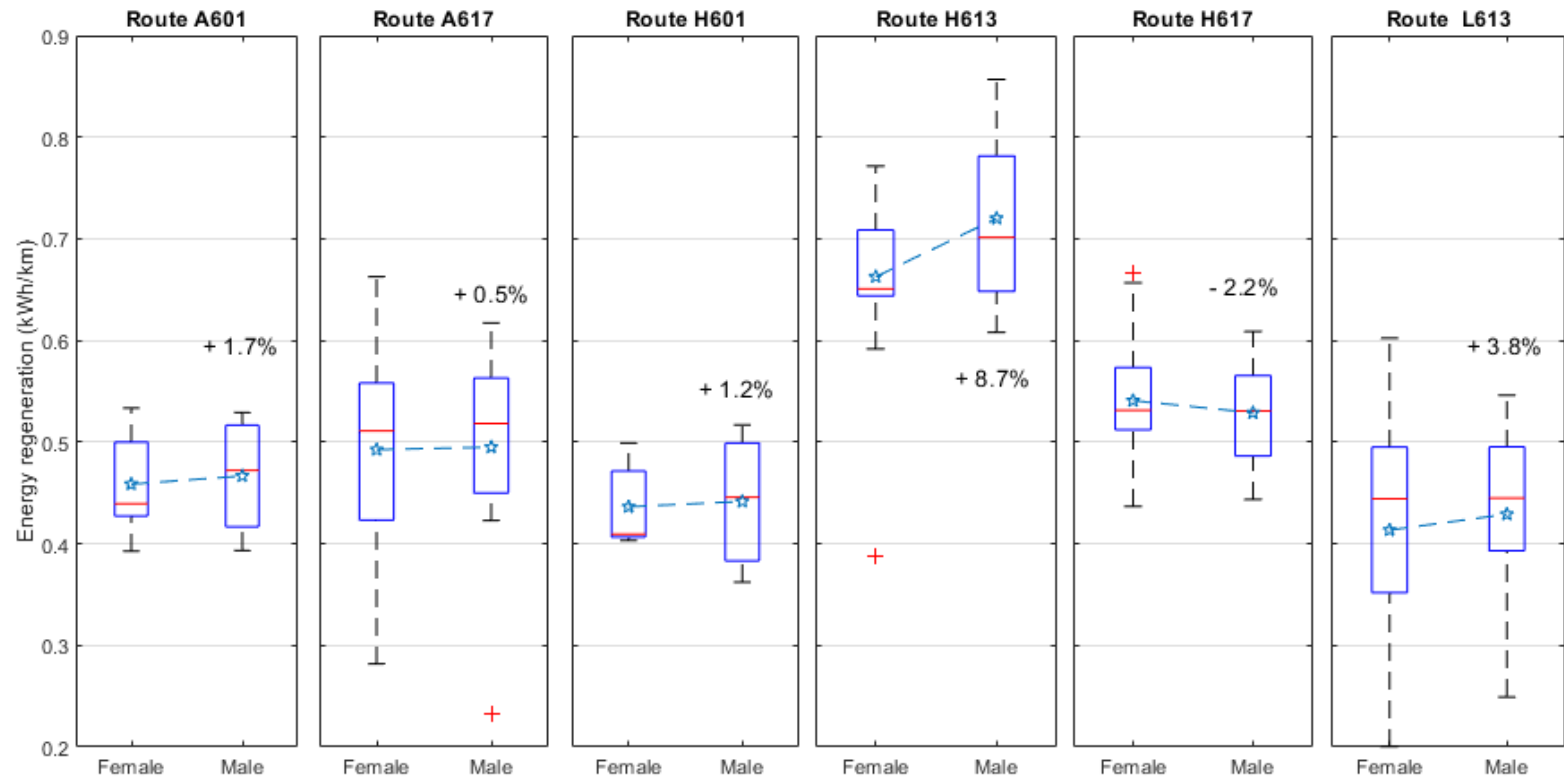
CONSUMO

- No hay diferencias significativas en el consumo por sexo



REGENERACIÓN

- Los hombres regeneran un poquito más, en 5 de 6 rutas.
- En la ruta de bajada, los hombres regeneran 9% más!



RESUMEN



VELOCIDAD

- Vel. en movimiento
- Vel. normalizada
- Desviación de la media por sector
- Velocidad comercial

ACELERACIÓN

- Magnitud
- Duración
- Veces por km

RIESGO EN CURVA

- Aceleración centrípeta

CONSUMO ENERGÉTICO

- Consumo de la red
- Regeneración

- A pesar de la congestión **los hombres manejan ligeramente más rápido que las mujeres. Aprox. 0.4 km/h en segmentos y horarios comparables.**
- Los comportamientos de (des)aceleraciones, son propios de un conductor y no del sexo. **Mayor # frenadas/km $\leftrightarrow$ frenadas más largas.**
- La congestión tiene un alto costo en el consumo de energía. **Una ruta con 5 km/h menos, equivale a 0.5 kWh/km más (+ 50% aprox.).**
- Los hombres regeneran aproximadamente **2% más energía que las mujeres.**

¡MUCHAS GRACIAS!

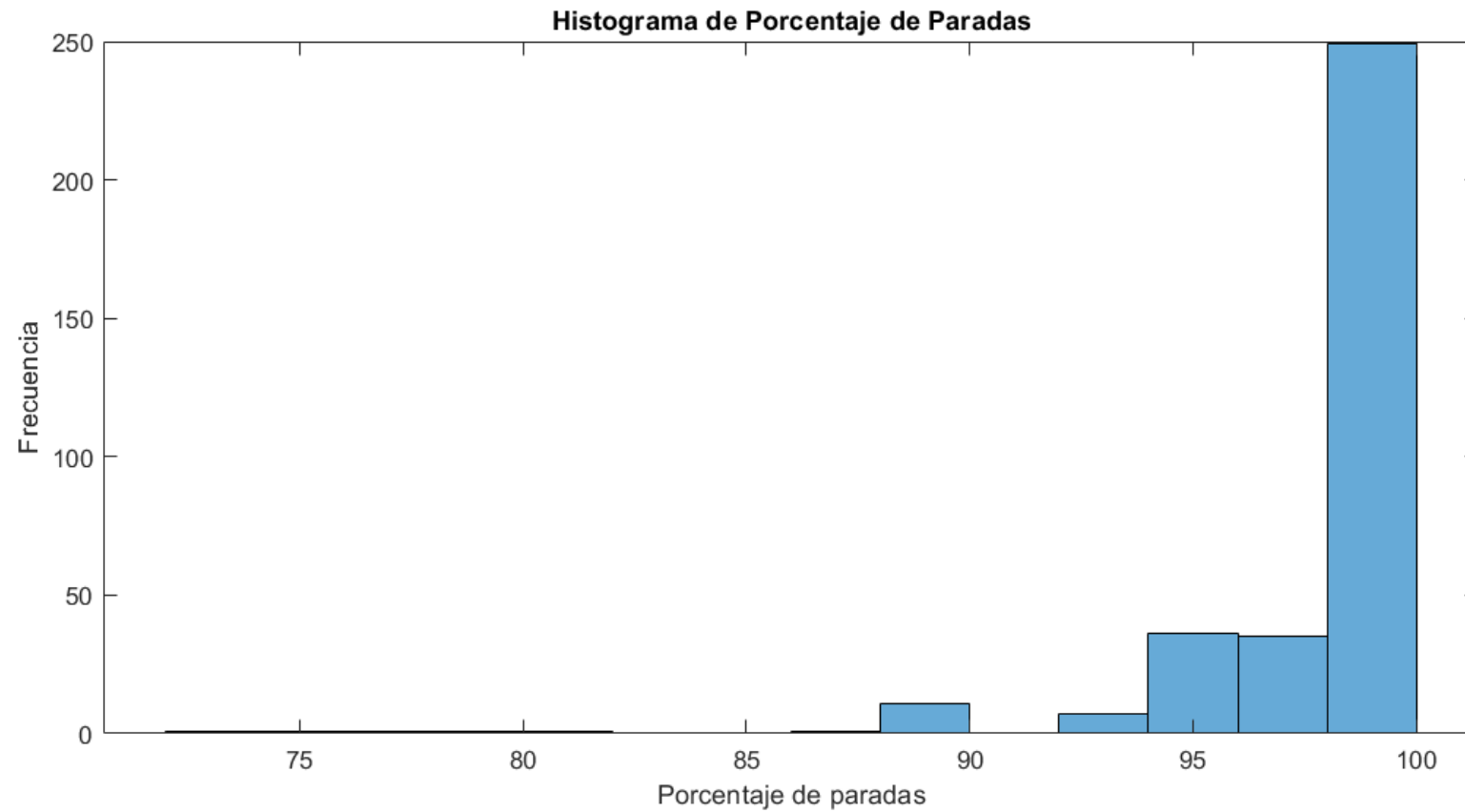
Profesor Daniel Jaramillo R.

d-jaramillo@javeriana.edu.co



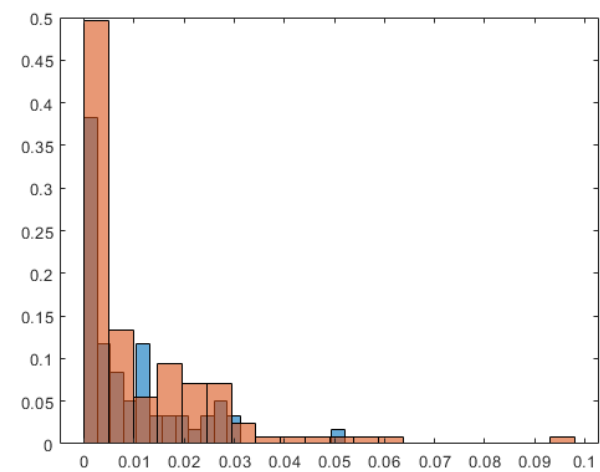
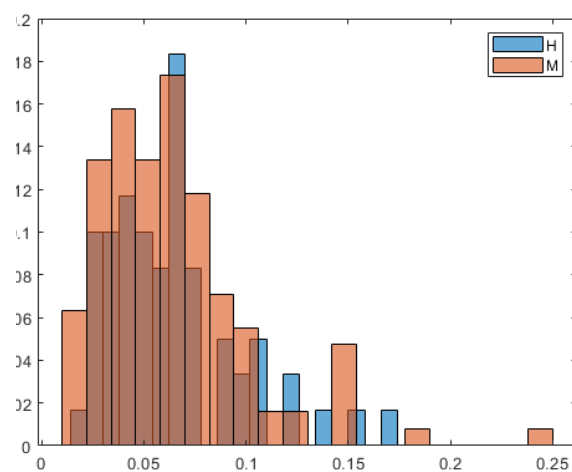
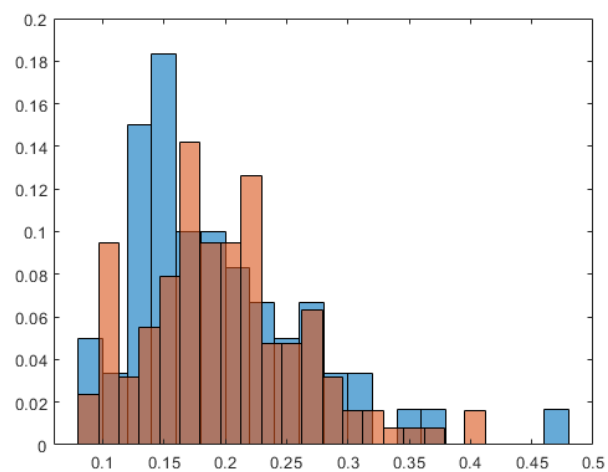
Pontificia Universidad
JAVERIANA
Bogotá

PREPROCESAMIENTO

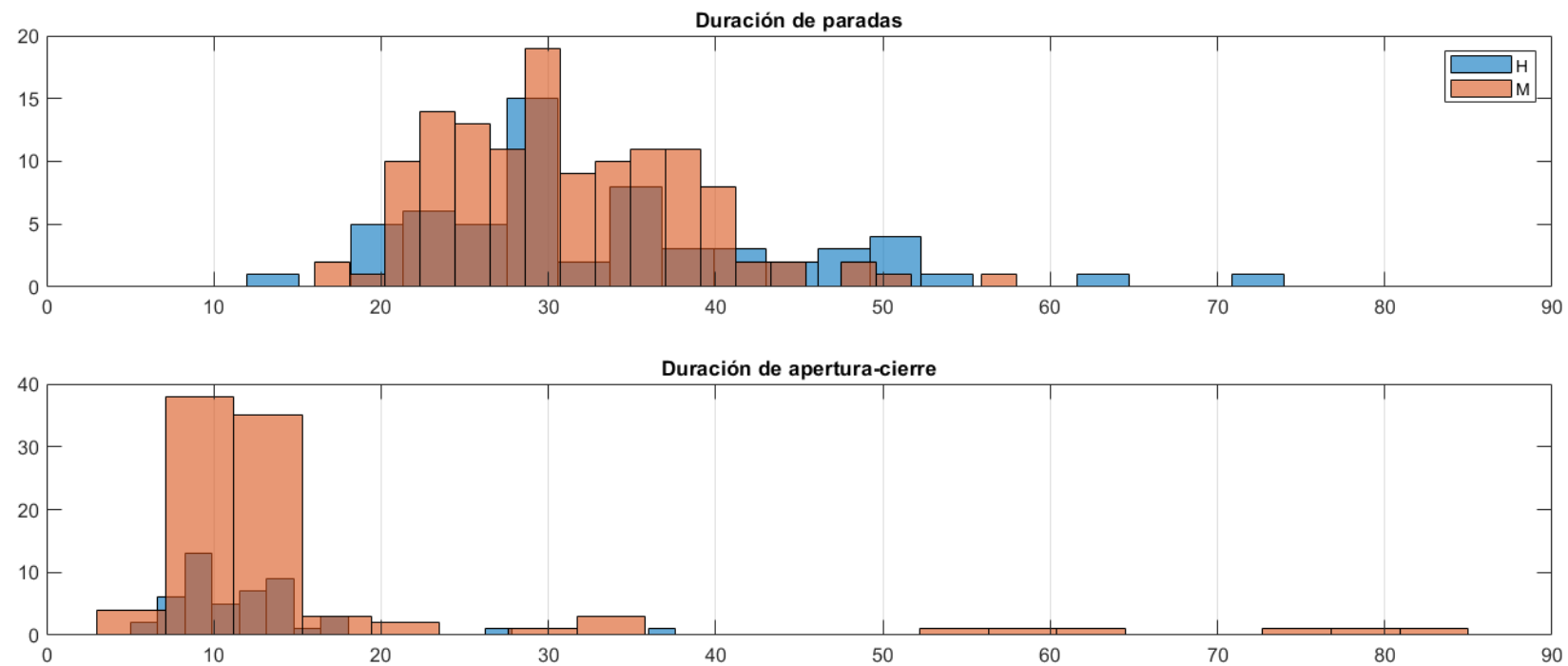


VELOCIDAD PICOS

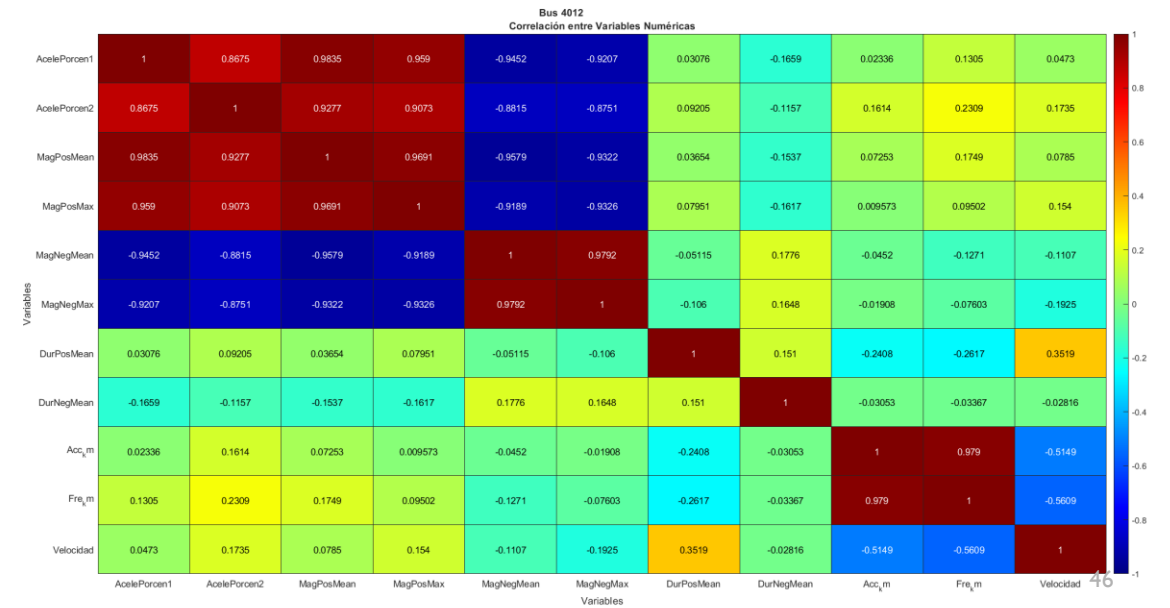
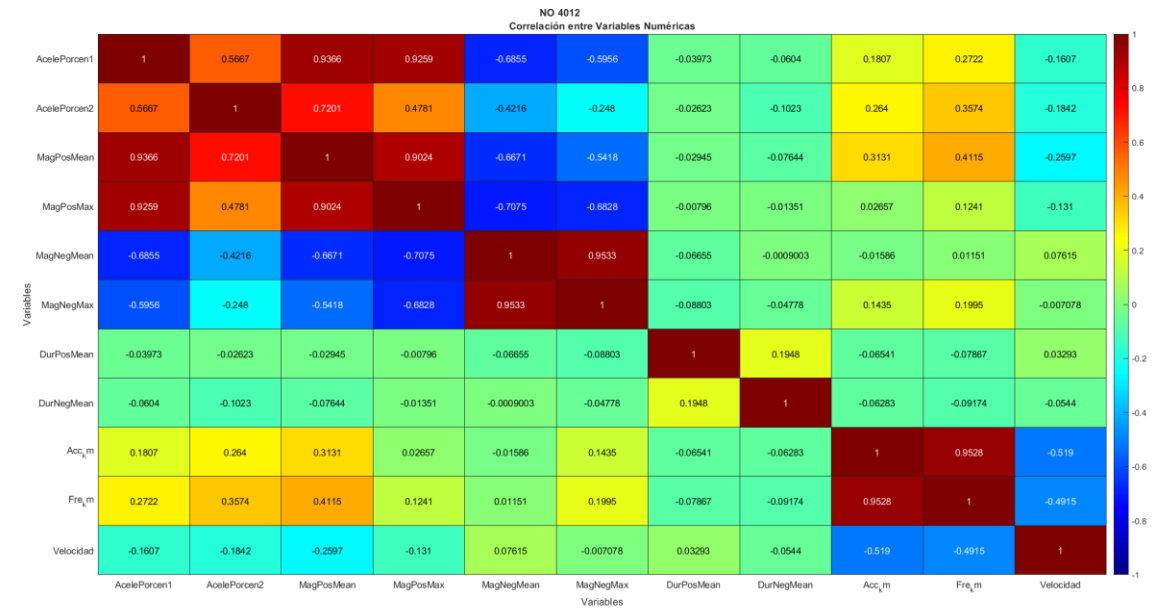
No se ven diferencias significativas, en valores de velocidad por encima de 30, 40 o 50 km/h



DURACIÓN DE PARADAS



BUS 4012



En el 4012 y 4025 solo hay 2 IDs de Hs repetidos, el 168 (star) y el 730 (x):AMBOS CONSERVAN EL PROMEDIO DEL # FRE/KM, pero cambian la duración de la frenada, mayor en el 4025 en ambos casos.



Todos los CondID forman clusters cercanos! (Cada conductor tiene una huella digital de su patrón de conducción)

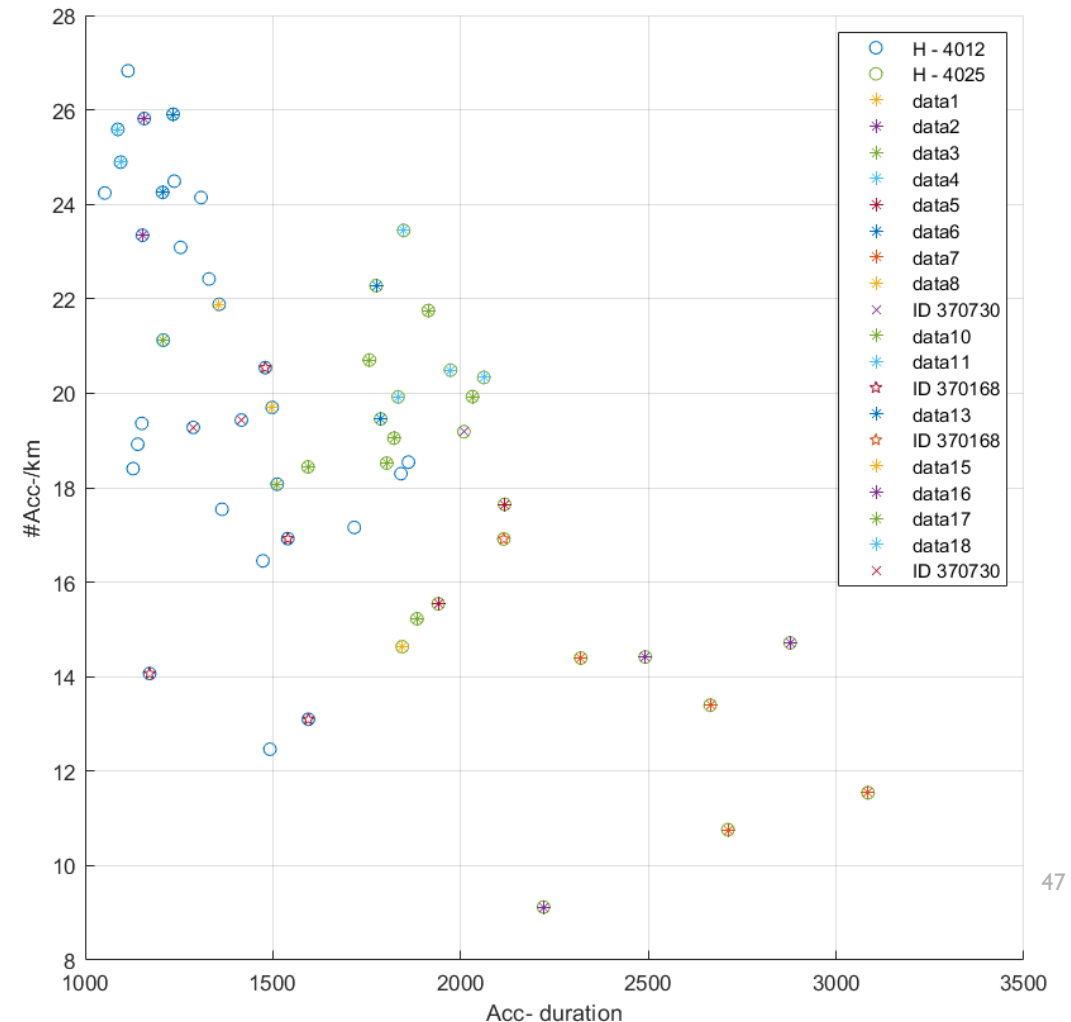
ACELERACIÓN

```
summary(categorical(Tsex.CondID(Tsex.BusID == 'bus_4012' & Tsex.Sexo == 'H')))
```

370168	4
370206	2
370209	2
370213	1
370301	2
370304	2
370347	2
370472	1
370717	2
370730	2
370755	3
370758	2
370768	4
370844	2

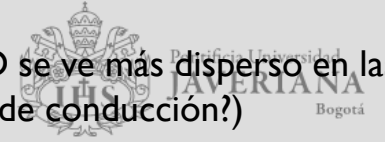
```
summary(categorical(Tsex.CondID(Tsex.BusID == 'bus_4025' & Tsex.Sexo == 'H')))
```

370168	1
370344	3
370348	3
370371	3
370404	2
370470	2
370673	4
370729	1
370730	1
370816	4
370853	1



En el 4012 y 4025 solo hay 2 IDs de Ms repetidos, el 599 (star) y el 644 (x): no se conserva ninguna de las dos variables con estos dos IDs

Todos los CondID forman clusters pero: En las mujeres el CondID se ve más disperso en las duraciones, (Cada conductor tiene una huella digital de su patrón de conducción?)

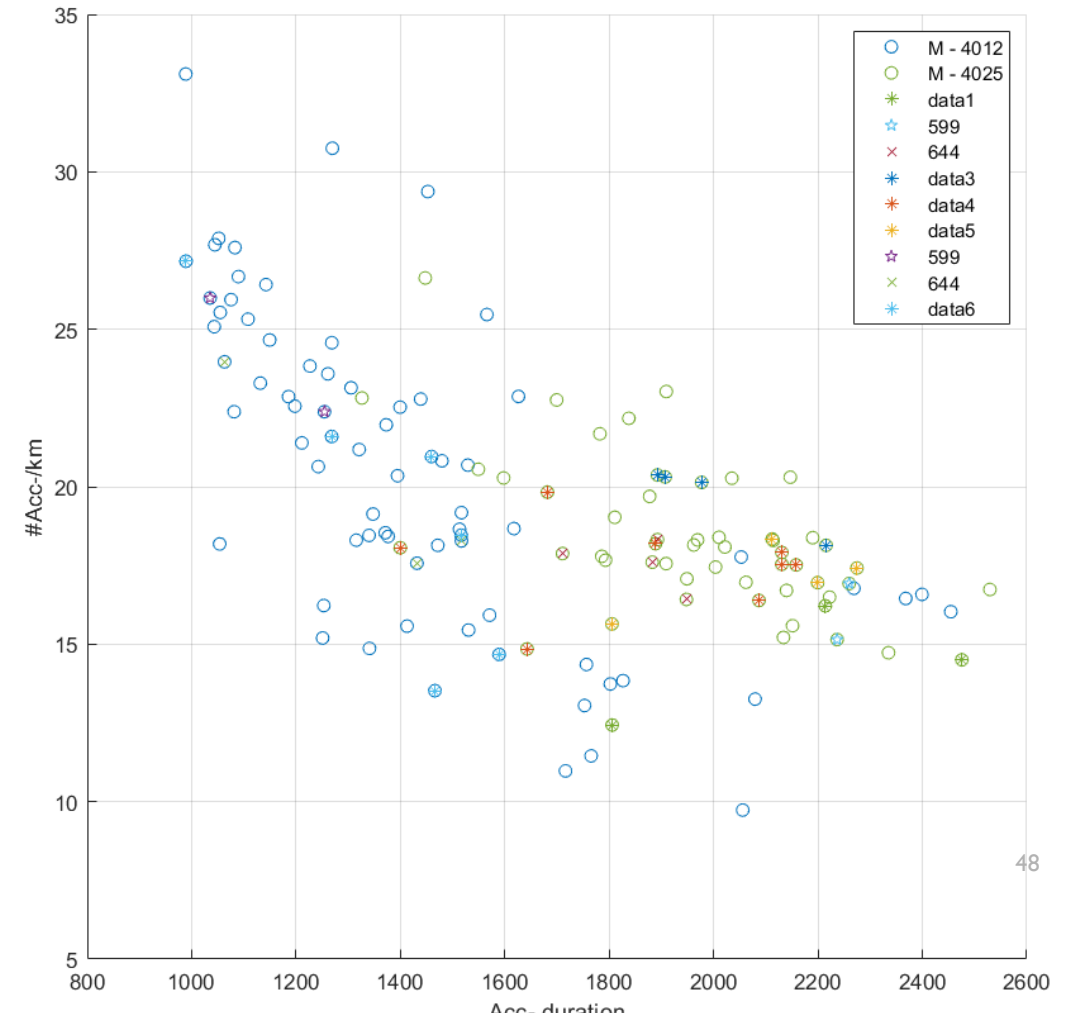


ACELERACIÓN

```
l(Tsex.CondID(Tsex.BusID == 'bus_4012' & Tsex.Sexo == 'M'))
```

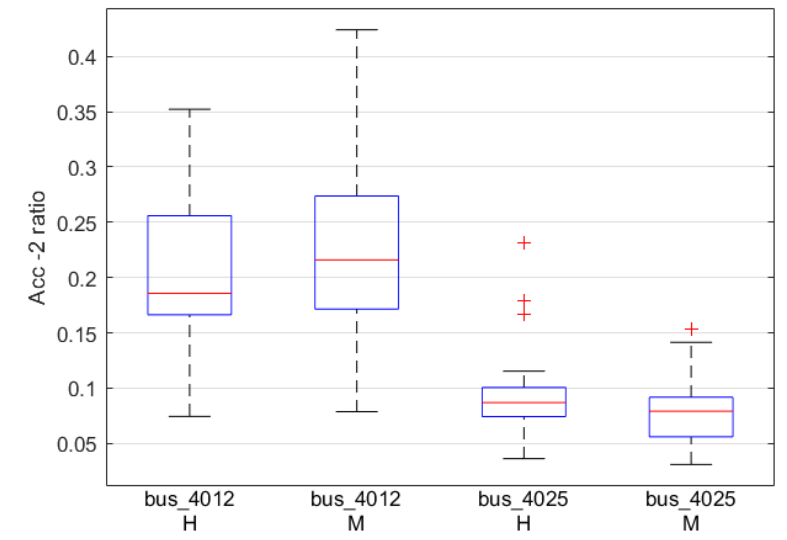
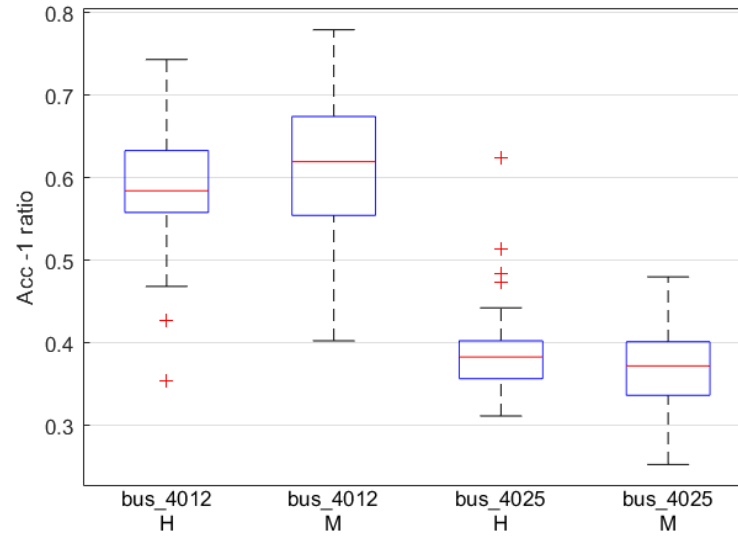
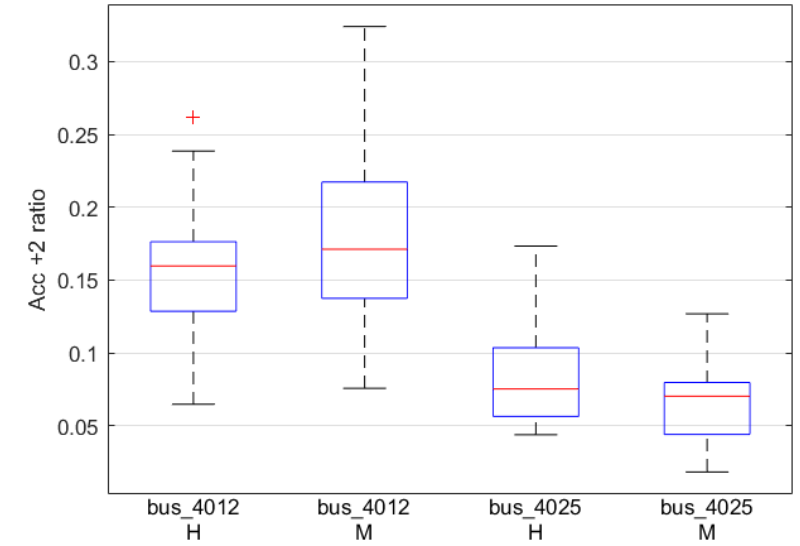
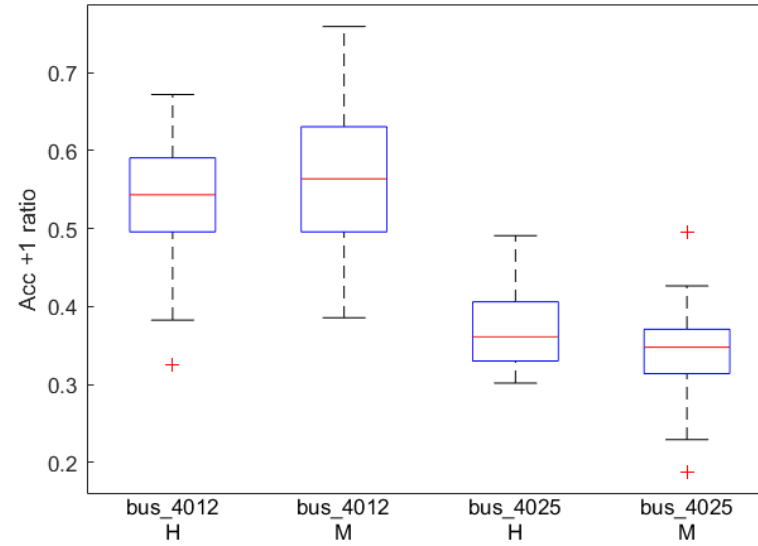
```
>> summary(categorical(Tsex.CondID(Tsex.BusID == 'bus_4025' & Tsex.Sexo == 'M')))
```

370057	2
370073	2
370118	1
370155	2
370268	2
370327	2
370584	3
370598	2
370599	2
370625	1
370643	1
370644	4
370715	1
370736	3
370760	1
370762	2
370791	4
370797	2
370804	2
370832	4
370840	8
370850	4



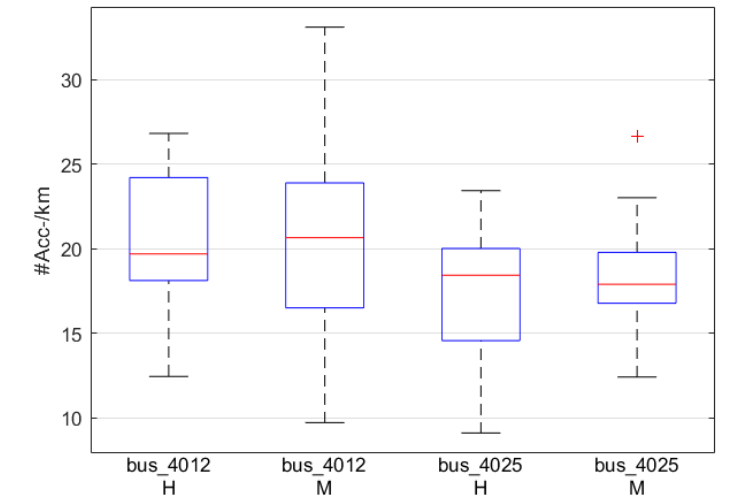
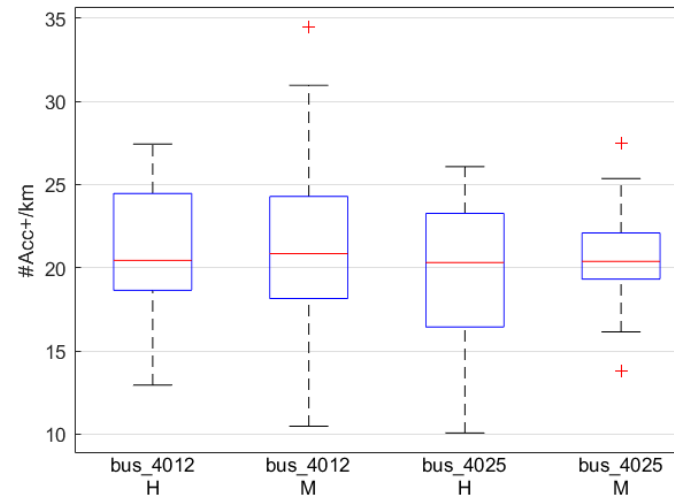
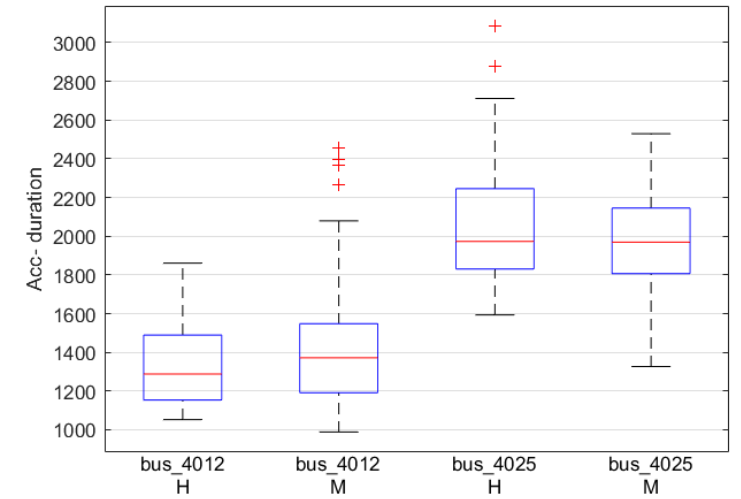
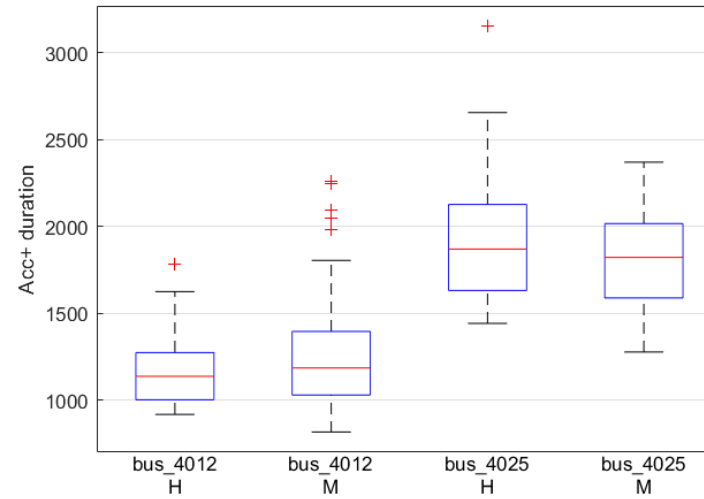
ACELERACIÓN

- El % aceleraciones $> 1 \text{ m/s}^2$, no muestra significancia en diferencia entre sexos.
- Los otros indicadores tampoco



ACELERACIÓN

- Las duraciones y el # de frenadas o aceleraciones por km, tampoco...



RIESGO

- 'Riesgo Kalman' tiene mejor correlación con todos los indicadores de velocidad que 'Riesgo'.
- No hay correlación con consumo

